

§ 176. Der in Ω_m enthaltene reelle Körper H_m .

Jede Zahl des Körpers Ω_m geht durch die Substitution (r, r^{-1}) in die conjugirt imaginäre Zahl über, die auch durch die Vertauschung $(i, -i)$ erhalten wird. Das Product zweier solcher conjugirt imaginärer Zahlen ist das Quadrat des absoluten Werthes einer jeden von ihnen.

Eine Zahl in Ω_m ist reell, wenn sie durch die Vertauschung (r, r^{-1}) ungeändert bleibt, und nur unter dieser Voraussetzung. Jede solche Zahl lässt sich rational durch die zweigliedrige Periode $r + r^{-1}$ ausdrücken, und gehört also einem reellen Körper vom Grade $\frac{1}{2}\varphi(m)$ an, der ein Theiler von Ω_m ist. Diesen wollen wir den in Ω_m enthaltenen reellen Körper nennen und mit H_m bezeichnen (obwohl auch noch andere reelle Körper, nämlich alle Theiler von H_m , in Ω_m enthalten sind).

Die $\frac{1}{2}\varphi(m) = \frac{1}{2}\mu$ Zahlen

$$1, \quad r + r^{-1}, \quad r^2 + r^{-2}, \dots, \quad r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \quad (1)$$

bilden eine Basis der ganzen Zahlen des Körpers H_m . Denn nach § 170, (7) ist

$$\begin{aligned} \omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1} r^{\frac{1}{2}\mu-1} + x_{\frac{1}{2}\mu} r^{\frac{1}{2}\mu} \\ + x_{-1} r^{-1} + x_{-2} r^{-2} + \dots + x_{-\frac{1}{2}\mu+1} r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \end{aligned} \quad (2)$$

dann und nur dann eine ganze Zahl des Körpers Ω_m , wenn die Coefficienten $x_0, x_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Die Bedingung dafür, dass diese Zahl dem Körper H_m angehört, erhält man, wenn man die Substitution (r, r^{-1}) ausführt und die Differenz $= 0$ setzt. Dividirt man noch durch $r - r^{-1}$, so ergibt sich so:

$$\begin{aligned} 0 = (x_1 - x_{-1}) + (x_2 - x_{-2})(r + r^{-1}) + \dots \\ + (x_{\frac{1}{2}\mu-1} - x_{-\frac{1}{2}\mu+1}) \frac{r^{\frac{1}{2}\mu-1} - r^{-\frac{1}{2}\mu+1}}{r - r^{-1}} + x_{\frac{1}{2}\mu} \frac{r^{\frac{1}{2}\mu} - r^{-\frac{1}{2}\mu}}{r - r^{-1}}. \end{aligned}$$

Die Divisionen lassen sich hier ausführen, und wenn man dann mit $r^{\frac{1}{2}\mu-1}$ multiplicirt, so ergibt sich für r eine rationale Gleichung von niedrigerem als μ tem Grade, die nur dann befriedigt sein kann, wenn alle ihre Coefficienten verschwinden. Dies führt zu den Gleichungen

$$x_{\frac{1}{2}\mu} = 0, \quad x_{\frac{1}{2}\mu-1} = x_{-\frac{1}{2}\mu+1}, \dots, \quad x_1 = x_{-1},$$

und es ist also jede ganze Zahl ω des Körpers H_m in der Form enthalten:

$$\omega = x_0 + x_1(r + r^{-1}) + x_2(r^2 + r^{-2}) + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1}(r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}).$$

Statt der Basis (1) kann man auch, wenn man

$$\rho = r + r^{-1}$$

setzt, die Potenzen von ρ :

$$1, \quad \rho, \quad \rho^2, \dots, \quad \rho^{\frac{1}{2}\mu-1} \quad (3)$$

als Basis der ganzen Zahlen von H_m wählen. Denn die Grössen (3) lassen sich ganzzahlig durch die (1) ausdrücken und umgekehrt.

Die Zahl ρ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, die wir mit $\psi(\rho) = 0$ bezeichnen wollen. Ist $f(r) = 0$ die Gleichung für r (§ 169), so besteht die identische Relation

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}\mu} \psi\left(x + \frac{1}{x}\right), \quad (4)$$

woraus durch Bildung der Ableitung

$$f'(r) = r^{\frac{1}{2}\mu} \psi'(\rho)(1 - r^{-2}). \quad (5)$$

Hieraus können wir die Grundzahl Δ_1 des Körpers H_m bilden, die, da H_m nur reelle Zahlen enthält, positiv sein muss. Diese Grundzahl ist, wenn wir die Norm in Bezug auf H_m mit N_1 bezeichnen:

$$\Delta_1 = \pm N_1 \psi'(\rho).$$

Ist aber N die in Bezug auf Ω_m gebildete Norm, so ist

$$N\psi'(\rho) = [N_1\psi'(\rho)]^2 = \Delta_1^2,$$

und demnach ergibt die Formel (5) mit Rücksicht auf § 169:

$$\Delta = N(1 - r^{-2})\Delta_1^2.$$

Nach § 169, (7) und (10) ist:

$$\begin{aligned} N(1 - r^{-2}) &= q && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4 && \text{für } q = 2, \\ \pm \Delta &= q\Delta_1^2 && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4\Delta_1^2 && \text{für } q = 2. \end{aligned} \quad (6)$$

Setzt man darin

$$\Delta = \pm q^{q^{\kappa-1}[\kappa(q-1)-1]},$$

so folgt

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= q^{q^{\kappa-1} \frac{q-1}{2} - \frac{q^{\kappa-1}+1}{2}} && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1} && \text{für } q = 2, \end{aligned} \quad (7)$$

so dass Δ_1 immer eine Potenz von q ist.

§ 177. Die Primideale im Körper H_m .

Es ist jetzt die Frage zu untersuchen, in welcher Beziehung die Primideale des Körpers H_m zu denen des Körpers Ω_m stehen.

Wenn $\mathfrak{P}$ irgend ein Primideal in H_m vom Grade f_1 bedeutet, so muss $\mathfrak{P}$ Theiler einer natürlichen Primzahl p sein, und $\mathfrak{P}$ kann also (nach § 171) nur dann durch die zweite oder eine höhere Potenz eines Primfactors $\mathfrak{p}$ in Ω_m theilbar sein, wenn $p = q$ ist.

Ist aber $\mathfrak{P}$ ein Theiler von q , so muss es eine Potenz von $\sigma = 1 - r$ sein. Wir setzen etwa

$$\mathfrak{P} = \sigma^\lambda.$$

Nehmen wir hiervon die Norm in Bezug auf Ω_m , die das Quadrat der Norm in Bezug auf H_m ist, so folgt (nach § 169)

$$q^{2f_1} = q^\lambda,$$

also $f_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Da f_1 eine ganze Zahl ist, so muss λ mindestens $= 2$ sein. Es kann aber λ auch nicht grösser als 2 sein, da σ^2 mit der in H_m enthaltenen ganzen Zahl $(1 - r)(1 - r^{-1})$ associirt ist, also σ^2 durch $\mathfrak{P}$ theilbar sein muss. Demnach ist $f_1 = 1$, und wir erhalten den Satz:

1. Die Primzahl q ist die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer in H_m existirenden Primzahl ersten Grades.

Es sei nun p von q verschieden, und $\mathfrak{p}$ ein Primfactor von $\mathfrak{P}$ im Körper Ω_m vom Grade f , der durch die Substitution (r, r^{-1}) in $\mathfrak{p}'$ übergeht. Dann ist $\mathfrak{P}$ sowohl durch $\mathfrak{p}$ als durch $\mathfrak{p}'$ theilbar, und andererseits ist $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ in H_m enthalten und also durch $\mathfrak{P}$ theilbar, und wir haben zu unterscheiden, ob $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ verschieden sind oder nicht.

Ist $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{p}'$ verschieden, so ist $\mathfrak{P}$ durch $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ theilbar, und es folgt $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und durch Normbildung $f_1 = f$.

Ist aber $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$, so ist $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}$, und die Normbildung ergibt

$$2f_1 = f.$$

Welcher dieser beiden Fälle eintritt, das hängt also davon ab, ob das Primideal $\mathfrak{p}$ die Substitution (r, r^{-1}) gestattet oder nicht, d. h. ob (r, r^{-1}) in der Gruppe, zu der das Primideal gehört, enthalten ist oder nicht. Nach § 172 ist dieser Unterschied dadurch bedingt, ob es irgend einen Exponenten h giebt, für den die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

erfüllt ist, oder ob es keinen solchen Exponenten giebt.

Wir fassen das Ergebniss folgendermaassen zusammen:

2. Die von q verschiedenen natürlichen Primzahlen p zerfallen in zwei Arten p_1, p_2 .

Die erste Art p_1 ist dadurch charakterisirt, dass für irgend einen Exponenten h

$$p_1^h \equiv -1 \pmod{m},$$

und diese Primzahlen zerfallen, wenn sie für den Modul m zum Exponenten f gehören und $\mu = ef$ gesetzt wird, im Körper H_m in e Primfactoren $\frac{1}{2}f$ ten Grades. Ihre Primfactoren sind auch in Ω_m nicht weiter zerlegbar.

Die Primzahlen der zweiten Art p_2 sind dadurch bestimmt, dass keine ihrer Potenzen nach dem Modul m mit -1 congruent wird, und sie zerfallen im Körper H_m in $\frac{1}{2}e$ Primfactoren f ten Grades. Ihre Primfactoren sind in Ω_m noch in je zwei Factoren zerlegbar.

Bei den Primzahlen der ersten Art muss f sicher eine gerade Zahl sein. Wenn m ungerade ist, so genügt es auch, damit p eine Primzahl von der ersten Art sei, dass sie zu einem geraden Exponenten gehöre; denn dann ist

$$(p^{\frac{1}{2}f} - 1)(p^{\frac{1}{2}f} + 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Der erste dieser Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ ist aber nicht durch m theilbar, weil sonst p zum Exponenten $\frac{1}{2}f$ gehören würde. Folglich muss $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein. Hier können aber nicht beide Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ und $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein, weil sonst auch ihre Differenz, die $= 2$ ist, durch q theilbar wäre, und folglich ist $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch m theilbar.

Ist aber m eine Potenz von 2, so ist die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

nur dann möglich, wenn $p \equiv -1 \pmod{m}$ ist. Denn jede gerade Potenz einer ungeraden Zahl ist $\equiv +1 \pmod{8}$ und kann also nicht $\equiv -1 \pmod{m}$ sein. Ist aber h ungerade, so ist

$$\frac{p^h + 1}{p + 1} = p^{h-1} - p^{h-2} + \dots + 1$$

selbst ungerade, und folglich ist $p^h + 1$ durch keine höhere Potenz von 2 theilbar, als $p + 1$. Demnach können wir dem Satze 2. noch folgende nähere Bestimmung hinzufügen:

3. Wenn m ungerade ist, so gehören die Primzahlen p_1 zu einem geraden, die Primzahlen p_2 zu einem ungeraden Exponenten.

Ist m gerade, so gehören die Primzahlen der Form $km - 1$ zur ersten und alle anderen ungeraden Primzahlen zur zweiten Art.

§ 178. Die Einheiten des Körpers H_m .

Die dem Körper H_m angehörigen Einheiten sind von besonderer Wichtigkeit für die Anwendungen. Auf sie lassen sich auch die Einheiten des Körpers Ω_m zurückführen nach folgendem Satze:

1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist das Product einer Einheitswurzel und einer reellen Einheit des Körpers H_m .

Bezeichnen wir irgend eine Einheit des Körpers Ω_m mit $\mathcal{E}(r)$, so ist $\mathcal{E}(r^{-1})$ der conjugirt imaginäre Werth, der gleichfalls eine Einheit darstellt, und der Quotient $\mathcal{E}(r) : \mathcal{E}(r^{-1})$ ist wieder eine Einheit, deren absoluter Werth

$$\sqrt{\frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{E}(r^{-1})} \frac{\mathcal{E}(r^{-1})}{\mathcal{E}(r)}} \quad (1)$$

gleich 1 ist, und folglich ist dieser Quotient eine Einheitswurzel und mithin $= \pm r^h$, worin h irgend ein ganzzahliger Exponent ist (§ 175, Satz 1., 2.). Wir haben also

$$\mathcal{E}(r) = \pm r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (2)$$

Es ist nun im weiteren Beweise ein kleiner Unterschied zu machen, je nachdem m ungerade oder gerade ist.

Ist m zunächst ungerade, so können wir in (2) den Exponenten h gerade annehmen, da wir ihn nöthigenfalls durch $h + m$ ersetzen können. Ferner ist in der Formel (2) nur das obere Zeichen zulässig. Denn wenn das untere Zeichen stände, so würde folgen:

$$\mathcal{E}(r) \equiv \mathcal{E}(1) \equiv -\mathcal{E}(1), \quad 2\mathcal{E}(1) \equiv 0 \pmod{1-r}.$$

Nach § 169 ist aber $1 - r$ ein Theiler von q , also relativ prim zu 2, und daher ist $\mathcal{E}(1)$ und folglich auch $\mathcal{E}(r)$ durch $(1 - r)$ theilbar. Dies aber widerspricht der Voraussetzung, dass $\mathcal{E}(r)$ eine Einheit sein soll.

Demnach ergibt sich aus (2):

$$r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r^{-1}),$$

woraus folgt, dass $r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit ist. Bezeichnen wir sie mit $e(r)$, so ist also

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r), \quad (3)$$

woraus für diesen Fall das Theorem 1. bewiesen ist.

Wenn aber zweitens m eine Potenz von 2 ist, so ist $\mu = \frac{1}{2}m$ und $r^\mu = -1$, und zugleich mit r ist $-r$ eine m te Einheitswurzel. Wenn wir nöthigenfalls h durch $h + \frac{1}{2}m$ ersetzen, so können wir in (2) das obere Zeichen annehmen und setzen:

$$\mathcal{E}(r) = r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (4)$$

Es kommt jetzt darauf an, nachzuweisen, dass h gerade sein muss.

Wenn wir $\mathcal{E}(r)$ durch die Basis $1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$ darstellen, so ergibt sich

$$\mathcal{E}(r) = \sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s, \quad (5)$$

worin die x_s ganze rationale Zahlen sind. Nach (4) ist aber dann

$$\sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s = \sum_{s=1}^{\mu-1} x_s r^{h-s},$$

und daraus folgt, dass $x_s = \pm x_{s'}$ ist, wenn $s + s' \equiv h \pmod{\mu}$. Ist nun h ungerade, so ist aus zwei so verbundenen Zahlen die eine gerade, die andere ungerade (da μ eine Potenz von 2 ist). Der Ausdruck (5) ergibt also für $\mathcal{E}(r)$ ein Aggregat von Gliedern der Form

$$x_s(r^s \pm r^{s'}).$$

Es ist aber

$$r^s \pm r^{s'} = r^s(1 \pm r^{s'-s}) = r^s(1 \mp r^{\mu+s'-s})$$

immer durch $1 - r$ theilbar, und daraus würde folgen, dass $\mathcal{E}(r)$ durch $1 - r$, was keine Einheit ist, theilbar wäre, was dem Begriffe der Einheit widerspricht. Also ist die Annahme unzulässig, dass in der Formel (4) der Exponent h ungerade sei, und wir können wie oben

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r)$$

setzen, worin $e(r)$ eine reelle Einheit ist. Damit ist der Satz 1. bewiesen.

Wir wollen ein System von reellen Einheiten hervorheben: Nach § 169 sind die μ Grössen $1 - r^n$ alle unter einander associirt. Demnach ist der Quotient

$$\frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}},$$

worin n, n' zwei relative Primzahlen zu m bedeuten, eine Einheit. Daraus leitet man aber, wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird, die reelle Einheit

$$\frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{n'\pi}{m}} = \frac{r^{\frac{n}{2}} - r^{-\frac{n}{2}}}{r^{\frac{n'}{2}} - r^{-\frac{n'}{2}}} = r^{\frac{n'-n}{2}} \frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}} \quad (6)$$

her. Ist m gerade, so kann man $n' = n + \frac{m}{2}$ setzen, und erhält für diesen Fall die reellen Einheiten

$$\tau_n = \tan \frac{n\pi}{m}, \quad (7)$$

worin n jede ungerade Zahl bedeuten kann.

Ersetzt man n durch $\frac{1}{2}m - n$, so geht τ_n in den reciproken Werth über. Lässt man n die Reihe der Zahlen

$$1, 3, 5, \dots, \frac{m}{4} - 1$$

durchlaufen, so erhält τ_n lauter positive echt gebrochene Werthe.

[source p. 648]

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Abel'sche Körper und Kreistheilungskörper.

§ 179. Einfache Abel'sche Körper.

Wir wenden uns nun zu einer der interessantesten Anwendungen der Theorie der algebraischen Zahlen.

Es handelt sich um den Beweis des allgemeinen Satzes:¹

I. Alle im absoluten Rationalitätsbereich Abel'schen Zahlkörper sind Kreistheilungskörper.

Haben wir diesen Satz bewiesen, so gewinnen die Untersuchungen des dritten Abschnittes über Kreistheilungskörper ein erhöhtes Interesse, weil damit gezeigt ist, dass auf dem dort angegebenen Wege nicht nur alle Kreistheilungskörper, sondern alle Abel'schen Körper überhaupt gefunden werden.

Es sei $\Omega = R(x)$ ein Abel'scher Körper m -ten Grades, d. h. ein Körper, der aus allen rationalen Functionen einer Wurzel x einer irreduciblen Abel'schen Gleichung m -ten Grades besteht, wenn als Rationalitätsbereich der Körper R der rationalen Zahlen betrachtet wird. Die Galois'sche Gruppe $\mathfrak{G}$ dieser Gleichung, die also eine Abel'sche Gruppe ist und denselben Grad m hat, wie der Körper Ω , ist auch die Gruppe des Körpers Ω .

Ist x_1 eine nicht primitive Zahl aus Ω , so ist $\Omega_1 = R(x_1)$ gleichfalls ein Abel'scher Körper, den wir einen echten Theiler von Ω nennen und dessen Grad ein echter Theiler des Grades von Ω ist. Denn ist $\mathfrak{A}$ die Gruppe, zu der die Zahl x_1 gehört, so ist $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ (§ 4 dieses Bandes) die Gruppe des Körpers Ω_1 und dies ist zugleich mit $\mathfrak{G}$ eine Abel'sche Gruppe. Ein Theiler von Ω , der mit Ω von gleichem Grade ist, ist mit Ω identisch (vgl. Bd. I, §§ 144, 149, 156).

[source p. 649]

Giebt es nun zwei nicht primitive Zahlen x_1, x_2 in Ω von der Art, dass

$$\Omega = R(x_1, x_2)$$

gesetzt werden kann, so sind die Körper $\Omega_1 = R(x_1)$, $\Omega_2 = R(x_2)$ echte Theiler von Ω , und Ω heisst aus den beiden Körpern Ω_1, Ω_2 zusammengesetzt.

Gestattet der Körper Ω keine solche Darstellung, so heisst er einfach.

Wenn also als bewiesen vorausgesetzt wird, dass Ω_1, Ω_2 Kreistheilungskörper sind, d. h. dass alle ihre Zahlen rational durch Einheitswurzeln darstellbar sind, so folgt dasselbe für Ω .

Wenn einer der Körper Ω_1, Ω_2 zerlegbar ist, so können wir die Zerlegung wiederholen, und müssen, da die Grade abnehmende ganze positive Zahlen sind, endlich zu einfachen Körpern gelangen.

Das Theorem I. braucht also nur für einfache Abel'sche Körper bewiesen zu werden.

Es ist aber daran zu erinnern, dass die Zerlegbarkeit eines Körpers Ω keineswegs schon aus der Existenz eines Theilers folgt, und dass bei einem zerlegbaren Körper die Zerlegung in

¹Kronecker hat diesen Satz zuerst ausgesprochen, aber keinen vollständigen Beweis dafür veröffentlicht. Den ersten Beweis hat der Verfasser des vorliegenden Werkes in Bd. 8 der *Acta Mathematica* bekannt gemacht (1886). In neuester Zeit ist ein zweiter Beweis von Hilbert veröffentlicht, der sich auf die im neunzehnten Abschnitte entwickelten Sätze stützt (Nachrichten d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, 1896, Heft 1).

einfache Körper auf ganz verschiedene Arten geschehen kann, so dass bei den Körpern nicht die Gesetze der Theilbarkeit gelten, wie im Gebiete der Zahlen.

Ein Kennzeichen für die Einfachheit eines Körpers können wir aus seiner Gruppe ableiten.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei echte Theiler $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ von der Art hat, dass jedes Element ein- und nur einmal aus einem Element von $\mathfrak{A}$ und einem Element von $\mathfrak{B}$ zusammengesetzt werden kann, so nennen wir die Gruppe $\mathfrak{G}$ zerlegbar in die beiden Componenten $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$; $\mathfrak{G}$ ist also zerlegbar, wenn in dem nach der Composition der Theile (§ 4) gebildeten Producte

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \quad (1)$$

jedes Element von $\mathfrak{G}$ ein- und nur einmal erscheint. Der Grad von $\mathfrak{G}$ ist dann gleich dem Producte der Grade von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

Giebt es solche Theiler nicht, so heisst die Gruppe $\mathfrak{G}$ unzerlegbar.

[source p. 650]

Dann können wir den Satz beweisen:

1. Ist die Gruppe eines Abel'schen Körpers zerlegbar, so ist auch der Körper zusammengesetzt.

Nehmen wir, um dies zu beweisen, an, die Gruppe $\mathfrak{G}$ des Körpers Ω sei nach der Formel (1) zerlegbar und m, a, b seien die Grade von $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$. Wir nehmen eine zur Gruppe $\mathfrak{B}$ gehörige Zahl ξ des Körpers Ω , die also durch die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ in a verschiedene conjugirte Werthe übergeht und ebenso eine zu $\mathfrak{A}$ gehörige b -werthige Zahl η . Wir können dann eine Zahl

$$x = \alpha\xi + \beta\eta$$

mit rationalen Zahlencoefficienten α, β bilden, die m verschiedene conjugirte Werthe hat, und dann ist $\Omega = R(x)$. Also ist Ω aus $R(\xi)$ und $R(\eta)$ zusammengesetzt (Bd. I, § 143).

Erinnern wir uns nun an die in § 9, 10 dieses Bandes abgeleitete Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis, so ergibt sich durch wiederholte Anwendung des eben Bewiesenen:

2. Jeder Abel'sche Körper Ω lässt sich aus solchen zusammensetzen, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklisch ist. Die Grade dieser zusammensetzenden Körper sind die Invarianten der Gruppe von Ω .

Diese Sätze werden durch den folgenden ergänzt:

3. Ein Abel'scher Körper von Primzahlpotenzgrad mit cyklischer Gruppe ist einfach.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ cyklisch ist, so lassen sich ihre Elemente durch die Potenzen einer Basis, G^γ , darstellen, wenn γ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft. Wir erhalten alle Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{G}$ dargestellt durch

$$\mathfrak{A} = G^{b\gamma},$$

wenn b ein Theiler von m ist und γ ein volles Restsystem nach dem Modul $a = m : b$ durchläuft.

Ist

$$\mathfrak{A}' = G^{b'\gamma}$$

ein zweiter Theiler von $\mathfrak{G}$ vom Grade a' und ist

$$b' \leq b, \quad a' \geq a,$$

so ist, wenn wir jetzt annehmen, dass m und mithin auch a, b, a', b' Potenzen einer Primzahl q sind, b' ein Theiler von b und folglich $\mathfrak{A}$ ein Theiler von $\mathfrak{A}'$.

[source p. 651]

Wenn also ξ eine Zahl des Körpers Ω ist, die zu der Gruppe $\mathfrak{A}$ gehört, so ist ξ eine primitive Zahl des Körpers b -ten Grades $R(\xi)$, und in diesem Körper ist auch jede Zahl ξ' enthalten, die die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}'$ gestattet. Sind also $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}'$ echte Theiler von $\mathfrak{G}$, so ist $R(\xi)$ von Ω verschieden, und $R(\xi)$ wird durch Adjunction von ξ' nicht erweitert. Es kann also auch nicht Ω aus $R(\xi)$ und $R(\xi')$ zusammengesetzt werden, wodurch 3. bewiesen ist.

§ 180. Die Resolventen.

Nach dem, was jetzt bewiesen ist, können wir uns in den weiteren Betrachtungen, die den Beweis des Satzes I. zum Ziele haben, auf solche Abel'sche Körper beschränken, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklisch ist. Aus diesem Grunde genügte es auch für die beabsichtigte Anwendung, dass wir im vorigen Abschnitte uns auf die Betrachtung der Kreistheilungskörper Ω_m beschränkt haben, in denen m eine Primzahlpotenz war. Wir behalten so viel als möglich die dort gebrauchte Bezeichnung bei und setzen

$$m = q^\kappa, \quad (1)$$

worin q eine Primzahl, κ ein positiver Exponent ist, und in dem Falle, dass $q = 2$ ist, nehmen wir $\kappa > 1$ an. Mit n bezeichnen wir jede durch q nicht theilbare Zahl. Es ist r eine primitive m -te Einheitswurzel und Ω_m der Körper der rationalen Functionen von r .

Es sei nun $\Omega = R(x)$ ein einfacher Abel'scher Körper m -ten Grades, so dass x Wurzel einer rationalen irreduciblen cyklischen Gleichung m -ten Grades ist. Bezeichnen wir die Wurzeln dieser Gleichung in geeigneter Reihenfolge mit

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, \quad (2)$$

und nehmen $x_m = x_0, x_{m+1} = x_1, \dots$ an, so ist

$$x_1 = \Phi(x_0), \quad x_2 = \Phi(x_1), \dots, \quad x_0 = \Phi(x_{m-1}),$$

worin Φ eine ganze Function mit rationalen Coefficienten bedeutet, und die Gruppe des Körpers Ω besteht aus den Potenzen der Substitution (x_0, x_1) oder aus den cyklischen Permutationen

[source p. 652]

der Wurzeln (2). Jede cyklische Function dieser Grössen ist eine rationale Zahl. Was wir zu beweisen haben, ist, dass sich die x rational durch Einheitswurzeln ausdrücken lassen. Adjungiren wir dem Körper Ω noch die m -te Einheitswurzel r , so entsteht ein Körper $R(x, r)$, der die beiden Körper $\Omega = R(x)$ und $R(r) = \Omega_m$ als Theiler enthält.

Wenn eine Zahl $\omega = \Phi(x, r)$ des Körpers $R(x, r)$ die sämtlichen Substitutionen $(x_0, x_1), (x_0, x_2), \dots, (x_0, x_{m-1})$ gestattet, so ist sie im Körper Ω_m enthalten; denn dann ist

$$m\omega = \Phi(x_0, r) + \Phi(x_1, r) + \dots + \Phi(x_{m-1}, r),$$

und darin sind die Coefficienten der Potenzen von r nicht nur cyklische, sondern sogar symmetrische Functionen der Wurzeln (2), also rationale Zahlen. Dies gilt selbst noch in dem Falle, dass die Gleichung für x durch Adjunction von r reducirt wird.

Dies wenden wir an auf die Resolventen

$$(r, x_0) = x_0 + rx_1 + r^2x_2 + \cdots + r^{m-1}x_{m-1}, \quad (3)$$

und allgemeiner, wenn s einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet:

$$(r^s, x_0) = x_0 + r^sx_1 + r^{2s}x_2 + \cdots + r^{(m-1)s}x_{m-1}. \quad (4)$$

Durch diese Resolventen lässt sich x_0 selbst wieder rational ausdrücken, nämlich:

$$mx_0 = \sum_{s=0}^{m-1} (r^s, x_0), \quad (5)$$

und wenn wir also nachweisen können, dass alle diese Resolventen (r^s, x_0) Kreistheilungszahlen sind, so haben wir unser Ziel erreicht. Wenn wir

$$(r^s, x_\lambda) = x_\lambda + r^sx_{\lambda+1} + r^{2s}x_{\lambda+2} + \cdots + r^{(m-1)s}x_{\lambda+m-1} \quad (6)$$

setzen, so geht (r^s, x_λ) aus (r^s, x_0) durch die Substitution (x_0, x_λ) hervor, und es besteht die fundamentale Relation

$$r^{\lambda s}(r^s, x_\lambda) = (r^s, x_0). \quad (7)$$

Alle diese Resolventen sind Zahlen des Körpers $R(x, r)$; wir betrachten vorzugsweise die beiden folgenden Verbindungen:

$$(r^s, x_0)^m = \omega_s, \quad (8)$$

$$(r^s, x_0)^{-1}(r, x_0)^s = \alpha. \quad (9)$$

[source p. 653]

Diese beiden Zahlen gestatten, wie aus (7) unmittelbar hervorgeht, die Substitutionen (x_0, x_λ) , und sind also Zahlen des Körpers Ω_m .

Ist n durch q nicht theilbar, so kann wegen der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung keine von den Resolventen (r^n, x_0) verschwinden, wenn sie nicht alle verschwinden; denn die Gleichung

$$(r, x_0)^m = 0$$

wäre eine Gleichung für r mit rationalen Coefficienten, die alle Substitutionen (r, r^n) gestattet.

Ebenso kann keine der Resolventen (r^s, x_0) verschwinden, wenn nicht die ganze Schaar verschwindet, in der s einen bestimmten grössten gemeinschaftlichen Theiler mit m hat.

Wenn alle (r, x_0) verschwinden, so ist die Formel (9) nicht anwendbar. Dann können wir aber die Resolventen (r^q, x_0) direct betrachten, die zu einem Körper vom Grade mq^{-1} gehören, der aus

$$y_0 = x_0 + x_q + x_{2q} + \cdots + x_{m-q}$$

hervorgeht, und wenn auch diese Grössen verschwinden, so gehen wir zu den Resolventen (r^{q^2}, x_0) über u. s. f.

Wenn aber (r, x_0) nicht verschwindet, so lassen sich durch die Formel (9) alle (r^s, x_0) rational durch (r, x_0) und durch Kreistheilungszahlen darstellen.

Demnach ist es für unseren Zweck ausreichend, wenn wir beweisen können, dass die nicht verschwindenden Resolventen (r, x_0) Kreistheilungszahlen sind.

Lassen wir n ein volles System incongruer, durch q nicht theilbarer Zahlen durchlaufen, so ist

$$\sum n \equiv 0 \pmod{m},$$

denn die Zahlen n zerfallen in Paare einander zu m ergänzender Zahlen. Daraus folgt nach (7), dass das Product

$$\prod_n (r^n, x_0) = a \quad (10)$$

eine Zahl in Ω_m ist. Da aber diese Zahl sich überdies nicht ändert, wenn irgend eine der Substitutionen (r, r^n) darin ausgeführt wird, so ist a eine rationale Zahl.

[source p. 654]

§ 181. Vorbereitung zum Beweis.

Nach den Ausführungen des vorigen Paragraphen ist zum Beweis des grossen Theorems I nur noch der Nachweis erforderlich, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega = (r, x_0)^m$$

die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl ist.

1. Die wesentliche Eigenschaft der zu ω conjugirten Zahlen ω_n , auf die sich der Beweis stützt, ist die, dass

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m \quad (1)$$

die m -te Potenz einer Zahl in Ω_m ist.

Hierin kann n jede durch q nicht theilbare Zahl sein. Bilden wir von der rechten und linken Seite von (1) die Normen im Körper Ω_m , so ergibt sich, wenn wir die Norm der Zahl α , die eine rationale Zahl ist, mit a bezeichnen, da jedes ω_n dieselbe Norm wie ω hat,

$$N(\omega)^{n-1} = a^m.$$

Wenn nun m ungerade ist, so können wir hierin $n = 2$ annehmen, und erhalten als Folgerung aus 1.:

2. Die Norm von ω ist die m -te Potenz einer rationalen Zahl

$$N(\omega) = a^m. \quad (2)$$

Ist m eine Potenz von 2, so ist diese Folgerung nicht mehr zulässig. Es ergibt sich dann aus 1. nur, dass $N(\omega)^2$ die m -te Potenz einer rationalen Zahl ist. Gleichwohl müssen die Zahlen ω , wie aus (10) des vorigen Paragraphen zu sehen ist, auch in diesem Falle noch der Bedingung 2. genügen, die dann aber nicht mehr von selbst schon in 1. enthalten ist, sondern als neue Eigenschaft hinzukommt.

Was wir zu beweisen haben, ist, dass aus 1. und 2. folgt, dass auch ω selbst die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl, wenn auch in einem höheren Körper, ist.

Dazu ist aber erforderlich, die Zerlegung der Zahlen ω in ihre Primfactoren im Körper Ω_m zu untersuchen.

Die Primzahl q ist, wie im § 169 nachgewiesen, mit der $\varphi(m)$ -ten Potenz einer in Ω_m existirenden Primzahl $\sigma = 1 - r$

[source p. 655]

associirt. Ist also σ^k die in ω enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\omega = \sigma^k \omega',$$

worin ω' mit der Primzahl q theilerfremd ist. Die Bildung der Norm ergibt nach 2.

$$a^m = q^k b,$$

worin b eine rationale Zahl ist, die in einfachster Gestalt die Primzahl q weder im Zähler noch im Nenner enthält. Daraus ergibt sich aber, dass k durch m theilbar sein muss, und daraus das erste Resultat:

3. Der Exponent der in ω enthaltenen Primzahl σ ist immer durch m theilbar.

Es sei nun ferner p eine von q verschiedene Primzahl und $\mathfrak{p}_\xi$ ein Primfactor von p im Körper Ω_m . Wir lassen ξ die im § 172 in den verschiedenen Fällen näher bestimmte Zahlenreihe $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ durchlaufen, so dass

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \cdots \mathfrak{p}_{\xi_e} \quad (3)$$

wird, und nehmen an, es sei $\mathfrak{p}_\xi^{k_\xi}$ die in ω enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{n\xi}$ ist dann $\mathfrak{p}_{n\xi}^{k_\xi}$, und wenn wir n' aus der Congruenz

$$nn' \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

bestimmen, so ist $\mathfrak{p}_\xi^{k_{n'\xi}}$ die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Demnach ist in

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n \quad (5)$$

die Potenz $\mathfrak{p}_\xi^{nk_\xi - k_{n'\xi}}$ enthalten, und wegen 1. muss der Exponent dieser Potenz durch m theilbar sein.

Wir erhalten also für jedes durch q nicht theilbare n die Congruenz

$$nk_\xi \equiv k_{n'\xi} \pmod{m}, \quad (6)$$

in der wir nun auch ξ durch $n\xi$ ersetzen können, wodurch sich

$$nk_{n\xi} \equiv k_\xi \pmod{m} \quad (7)$$

ergibt. Nehmen wir hierin $\xi = 1$ und setzen dann ξ, ξ' für n, n' und k für k_1 , so folgt aus (7)

$$k_\xi \equiv \xi' k \pmod{m}, \quad (8)$$

worin nun k für alle ξ denselben Werth hat und ξ, ξ' durch die Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m}$$

zusammenhängen.

[source p. 656]

Nehmen wir $n = p$ an, so wird $\mathfrak{p}_{p\xi} = \mathfrak{p}_\xi$ (§ 172), also ist auch $k_{p\xi} = k_\xi$, und aus (7) und (8) folgt:

$$k(p-1) \equiv 0 \pmod{m}. \quad (9)$$

Hieraus ergeben sich nun wichtige Folgerungen: Wenn zunächst $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so folgt, dass k durch m theilbar sein muss, und wir haben also den Satz:

4. Die Primfactoren einer Primzahl p , die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent ist, sind in ω nur in solchen Potenzen enthalten, deren Exponenten durch m theilbar sind.

Wenn in dem Falle, wo m eine Potenz von 2 ist, $p - 1$ durch 2, aber nicht durch 4 theilbar ist, wenn also $p \equiv -1 \pmod{4}$ ist, so folgt aus (9) nur, dass k durch $\frac{1}{2}m$, nicht aber, dass k durch m theilbar ist. Der Exponent der in ω enthaltenen Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$ ist, von Vielfachen von m abgesehen, gleich k , und wenn k durch m theilbar ist, so ist alles wie im Falle 4. Ist aber k nur durch $\frac{1}{2}m$, nicht durch m theilbar, also

$$k \equiv \frac{1}{2}m \pmod{m},$$

so ist $k - \frac{1}{2}m$ durch m theilbar, und wir können mit Rücksicht auf die Zerlegung (3) den Satz so formuliren:

5. Ist m eine Potenz von 2 und p eine Primzahl congruent mit -1 nach dem Modul 4, so lässt sich der Exponent h so bestimmen, dass alle Primfactoren von p in

$$\omega \sqrt{p}^{-hm}$$

nur zu solchen Potenzen enthalten sind, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es sei endlich $p - 1$ durch q , oder, falls m gerade ist, durch 4 theilbar. Ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und $p - 1$, und ist

$$m = m_1 m_2,$$

so muss k nach (9) durch m_2 theilbar sein, und wenn wir

$$k = h m_2$$

setzen, so ist in ω nach (8) das Product enthalten:

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2}. \quad (10)$$

Ausserdem kommen in ω die Primfactoren $\mathfrak{p}_\xi$ nur noch in solchen Potenzen vor, deren Exponenten durch m theilbar sind.

[source p. 657]

In diesem Falle durchläuft nun ξ nach § 172, III ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und wir können in (10) unter ξ' die kleinste positive Lösung der Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m_1}$$

verstehen, weil, wenn wir die Exponenten ξ' in (10) nach dem Modul m_1 verändern, nur m -te Potenzen der Primfactoren p hinzutreten.

Dann können wir auf das Product (10) das Kummer'sche Theorem [§ 174, (16)] anwenden, indem wir dort m durch m_1 ersetzen, und erhalten, wenn wir unter $r_1 = r^{m_2}$ eine m_1 -te Einheitswurzel, unter den η gewisse Perioden der p -ten Einheitswurzeln verstehen:

$$\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} = (r_1, \eta)^{m_1},$$

und folglich

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2} = (r_1, \eta)^{h m}. \quad (11)$$

Demnach haben wir das Theorem:

6. Ist p eine Primzahl und $p - 1$ durch q , oder, wenn $q = 2$ ist, durch 4 theilbar, so lässt sich der positive Exponent h so bestimmen, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega(r_1, \eta)^{-hm}$$

die Primfactoren von p nur zu solchen Potenzen enthält, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es ist jetzt auch nicht mehr nöthig, den Satz 5. von dem Satze 6. zu unterscheiden; denn für $m_1 = 2$ geht 6. in 5. über, weil dann $r_1 = -1$ wird, und nach Bd. I, § 171

$$(r_1, \eta)^m = (-1, \eta)^m = \sqrt{p^m}$$

ist.²

Fassen wir das Ergebniss der Sätze 3. bis 6. in eine Formel zusammen, so ergibt sich, wenn ε ein Einheitsfunctional, φ irgend ein Functional des Körpers Ω_m bedeutet, und p eine Reihe von Primzahlen durchläuft, die congruent mit 1 nach dem Modul q sind, worunter dieselbe Primzahl p auch mehrmals vorkommen kann,

$$\omega = (r, x_0)^m = \varepsilon \varphi^m \prod_p (r^{m_2}, \eta)^m. \quad (12)$$

[source p. 658]

Die in diesen Formeln vorkommenden Resolventen der Kreistheilung (r^{m_2}, η) sind Kreistheilungszahlen in einem höheren Körper. Ihre m -ten Potenzen sind aber im Körper Ω_m enthaltene Zahlen, die durch die Substitution (r, r^n) in

$$(r^{nm_2}, \eta)^m$$

übergehen. Ebenso sind die Verbindungen

$$(r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n \quad (13)$$

im Körper Ω_m enthalten [§ 174, (9), (11)]. Diese Resolventen sind specielle Fälle der allgemeinen Resolvente (r, x_0) . Aus (12) erhalten wir, wenn wir mit φ_n, ε_n die conjugirten Functionale zu φ und ε bezeichnen

$$\omega_n = \varepsilon_n \varphi_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (14)$$

Diese Formel lehrt uns die wichtigsten Eigenschaften der Functionale φ_n und ε_n kennen, zunächst:

7. Die Functionale φ_n^m sind mit Zahlen des Körpers Ω_m associirt, gehören also der Hauptclassen an (§ 152).

Nach 1. ist $\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m$ die m -te Potenz einer Zahl Ω_m . Da auch die Verbindungen (13) Zahlen in Ω_m sind, so können wir

$$\prod_p (r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n = \frac{\alpha}{\beta}$$

setzen, und erhalten aus (14)

$$\varepsilon_n^{-1} \varepsilon_1^n (\varphi_n^{-1} \varphi_1^n)^m = \beta^m,$$

²In des Verfassers Abhandlung in Bd. 8 der *Acta mathematica* ist es versäumt, den Fall des Satzes 5. besonders hervorzuheben.

worin β eine Zahl in Ω_m ist.

Daraus geht hervor, dass das Product

$$\beta \varphi_n \varphi_1^{-n} = \varepsilon$$

ein Einheitsfunctional des Körpers Ω_m ist, und daraus ergeben sich für die Functionale φ_n und die Einheitsfunctionale ε_n die folgenden beiden Sätze:

8. Die conjugirten Functionale φ_n haben die Eigenschaft, dass alle Producte

$$\varphi_n \varphi_1^{-n}$$

der Hauptclasse angehören.

9. Die Einheitsfunctionale ε_n haben die Eigenschaft, dass die Producte

$$\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \varepsilon^m$$

m -te Potenzen von Einheitsfunctionalen sind.

[source p. 659]

Es kommt nun für den Beweis des Haupttheorems I. alles auf den Beweis der beiden Sätze an, die aus den Eigenschaften der Functionale φ und ε zu folgern sind:

A. Die Functionale φ_n gehören der Hauptclasse an.

Können wir dieses Lemma voraussetzen, so ist φ_n mit einer Zahl α_n associirt, und wir können die Formel (14) mit etwas veränderter Bedeutung von ε_n so darstellen:

$$\omega_n = \varepsilon_n \alpha_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (15)$$

In dieser Formel ist aber ε_n eine numerische Einheit des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt.

Können wir also aus dem Satze 9. noch das zweite Lemma beweisen:

B. Eine numerische Einheit ε_n des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt, ist die m -te Potenz einer Einheit in Ω_m , multiplicirt mit einer Potenz von r ;

so können wir in (15) die m -te Wurzel ziehen, und erhalten, wenn mit ρ eine Einheitswurzel von möglicherweise höherem Grade als m und mit α eine Zahl des Körpers Ω_m bezeichnet wird:

$$(r, x_0) = \rho \alpha \prod_p (r^{m_2}, \eta), \quad (16)$$

wo nun rechts lauter Kreistheilungszahlen stehen und wodurch daher das Theorem I. erwiesen ist.

[source p. 659]

§ 182. Beweis des ersten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Wir haben im vorigen Paragraphen den Beweis des Theorems I. von zwei Hülfsätzen abhängig gemacht, deren Beweis nun ferner zu suchen ist.

Wir formuliren den ersten dieser Hülfsätze so:

- a) Ist φ_n ein System von Null verschiedener conjugirter Functionale des Körpers Ω_m , von denen bekannt ist, dass

$$\varphi_n^m \quad \text{und} \quad \varphi_n^{-1} \varphi_1^n$$

der Hauptclasse angehören, so gehören die Functionale φ selbst der Hauptclasse an.

Der Satz wird bewiesen sein, wenn von irgend einer Potenz φ^k von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, bewiesen werden kann, dass sie der Hauptclasse angehört. Denn sind α, β Zahlen in Ω_m und ist

$$\varphi^m = \varepsilon' \alpha, \quad \varphi^k = \varepsilon'' \beta,$$

so können wir die ganzen rationalen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$mx + ky = 1$$

wird, und dann wird

$$\varphi = \varphi^{mx} \varphi^{ky} = \varepsilon''' \alpha^x \beta^y,$$

also ist auch, wenn $\varepsilon', \varepsilon'', \varepsilon'''$ Einheiten sind, φ selbst mit einer Zahl associirt.

Nach dem heutigen Stande der Sache ist der Beweis für ein gerades m auf einem ganz anderen Wege zu führen, als für ein ungerades, und wir beschäftigen uns also zunächst mit dem leichteren Falle des ungeraden m^3 .

Die in a) über φ_n gemachten Voraussetzungen können wir wenn α, β wieder irgend welche Zahlen des Körpers Ω_m und ε Einheitsfunctionale bedeuten, durch die beiden Formeln ausdrücken:

$$\varphi_n^m = \varepsilon \beta, \tag{1}$$

$$\varphi_n = \varepsilon \alpha \varphi_1^n. \tag{2}$$

Wir werden nun die Aufgabe schrittweise lösen.

Ist zunächst, wie früher, σ der in q enthaltene Primfactor, der eine in Ω_m existirende Zahl ist, und σ^k die in φ enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\varphi = \sigma^k \psi, \tag{3}$$

worin ψ ein zu q theilerfremdes Functional bedeutet, das denselben Bedingungen (1), (2) wie φ genügt, und wenn eines von beiden in die Hauptclasse gehört, so gilt das auch vom anderen. Der Satz a) braucht also nur noch unter der Voraussetzung bewiesen zu werden, dass φ theilerfremd zu q ist.

Es sei nun p eine von q verschiedene Primzahl, die in Primfactoren zerlegt den Ausdruck hat:

$$p = \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}, \tag{4}$$

worin ξ die in § 172 näher bestimmte Zahlenreihe durchläuft. Es möge $\mathfrak{p}_{\xi}^{k_{\xi}}$ die in φ enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{\xi}$ sein, so dass, wenn wir

$$\varphi = \chi \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{k_{\xi}}$$

setzen, χ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt ist (s. den Schluss von § 173), als φ selbst. Daraus ergibt sich

$$\varphi_n = \chi_n \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{n\xi}^{k_{\xi}}, \tag{5}$$

³Vgl. übrigens den neuen Beweis von Hilbert, bei dem der Unterschied zwischen geradem und ungeradem m weit mehr zurücktritt (S. 642).

und hierin lassen wir n abermals die Reihe der Zahlen ξ durchlaufen. Setzen wir noch

$$\psi = \prod_{\xi} \chi_{\xi},$$

so ist auch ψ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt als φ , und wir erhalten aus (5) mit Benutzung von (4):

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} = \psi p^{\sum k_{\xi}}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich, dass das Functional ψ denselben beiden Bedingungen (1), (2) genügt, wie φ .

Es zeigt sich ferner, dass, wenn die φ_{ξ} in der Hauptclassen liegen, auch ψ in der Hauptclassen enthalten ist.

Wenn aber $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so können wir auch das Umgekehrte schliessen. Denn nach (2) ist φ_{ξ} äquivalent mit φ^{ξ} und folglich ist:

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} \text{ äquivalent } \varphi^{\sum \xi}, \quad \text{äquivalent } \psi,$$

und wenn ψ mit einer Zahl associirt ist, so gilt dasselbe von $\varphi^{\sum \xi}$. Nach dem Satze § 172 ist aber, wenn $p-1$ nicht durch q theilbar ist, $\sum \xi$ auch nicht durch q theilbar, und folglich ist auch φ selbst in der Hauptclassen enthalten.

Diese Betrachtung können wir nun, wenn ψ noch mit weiteren Primzahlen, die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent sind, verwandt ist, wiederholen, und kommen so zu dem Satze:

Der Satz a) ist allgemein bewiesen, wenn er unter der Voraussetzung bewiesen werden kann, dass φ nur mit solchen Primzahlen verwandt ist, die nach dem Modul q mit 1 congruent sind.

Machen wir diese Voraussetzung über die Functionale φ_n , so können wir das Kummer'sche Theorem in der Fassung des § 174, 3. anwenden.

Wir bezeichnen in der Folge mit ε Einheitsfunctionale, auf deren genauere Kenntniss nichts ankommt, und setzen

$$\Phi_n = \prod_t \varphi_{nt'}^t = \varepsilon \vartheta_n^m, \quad (7)$$

wenn t die durch q nicht theilbaren Reste von m , die kleiner als m sind, durchläuft, und t' durch $tt' \equiv 1 \pmod{m}$ bestimmt ist. Dann ist ϑ_n eine Kreistheilungszahl in einem höheren Körper, deren m te Potenz in Ω_m enthalten ist und die der zweiten Bedingung genügt, dass

$$\vartheta_n^{-1} \vartheta_1^n = \alpha \quad (8)$$

eine Zahl des Körpers Ω_m ist.

Wir führen nun ein vielfach gebrauchtes Zeichen ein, indem wir unter $E(x)$ die grösste ganze Zahl verstehen, die in der reellen Zahl x enthalten ist, und unter (x) den Rest, der stets ein echter Bruch ist, und, wenn x selbst eine ganze Zahl sein sollte, gleich Null zu setzen ist. Dann ist

$$x = E(x) + (x). \quad (9)$$

Ist x eine ganze Zahl, so ist nach dieser Bezeichnungsweise

$$m \left(\frac{x}{m} \right)$$

auch eine ganze Zahl, und zwar der kleinste positive Rest der Theilung von x durch m .

In der Formel (7) ist der Index der Functionale φ nur nach dem Modul m bestimmt. Der Exponent aber ist auf seinen kleinsten Rest nach dem Modul m reducirt. Ersetzen wir also in (7) den Index t' durch $n't'$, so muss t durch den Rest der Division von nt durch m , d. h. [nach (9)] durch

$$m \left(\frac{nt}{m} \right) = nt - mE \left(\frac{nt}{m} \right)$$

ersetzt werden, und wir können setzen

$$\Phi_n = \prod_t \varphi_{t'}^{nt - mE(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \vartheta_n^m,$$

andererseits ist

$$\Phi_1 = \prod_t \varphi_{t'}^t = \varepsilon \vartheta_1^m,$$

also nach (8)

$$\Phi_1^n \Phi_n^{-1} = \prod_t \varphi_{t'}^{mE(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha^m. \quad (10)$$

Hiernach ist der Quotient

$$\left(\frac{\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})}}{\alpha} \right)^m$$

ein Einheitsfunctional, und da er zugleich die m te Potenz eines Functionals in Ω_m ist, so ist die Basis dieser Potenz auch eine Einheit, d. h. es ist

$$\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha,$$

und es gehört dies Product der Hauptclasse an. Nun ist aber nach unserer Voraussetzung

$$\varphi_{t'} \text{ äquivalent mit } \varphi^{t'},$$

und daher ist

$$\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} \text{ äquivalent mit } \varphi^{\sum t' E(\frac{nt}{m})},$$

und dies gilt für jedes beliebige durch q nicht theilbare n .

Können wir also nachweisen, dass sich n so bestimmen lässt, dass auch die Summe

$$S_n = \sum_t t' E \left(\frac{nt}{m} \right)$$

durch q nicht theilbar ist, so haben wir das Theorem a) bewiesen.

Wir wollen zunächst eine Umformung der Summe S_n vornehmen, durch die die Frage auf den weit einfacheren Fall zurückgeführt wird, in dem m eine Primzahl ist.

Wir setzen, wenn m eine höhere als die erste Potenz von q ist,

$$m = qm', \quad t = t_1 + qt_2, \quad \begin{array}{l} t_1 = 1, 2, \dots, q-1, \\ t_2 = 0, 1, \dots, m'-1. \end{array}$$

Darin ist m' noch eine Potenz von q , der Summationsbuchstabe t_1 durchläuft die Zahlenreihe $1, 2, \dots, q-1$, und t_2 die Zahlenreihe $0, 1, 2, \dots, m'-1$. Wir bestimmen t'_1 aus der Congruenz

$$t_1 t'_1 \equiv 1 \pmod{q}$$

und erhalten

$$t' \equiv t'_1 \pmod{q}.$$

Es ist dann

$$S_n = \sum_t t' E\left(\frac{tn}{m}\right) \equiv \sum_{t_1} t'_1 \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) \pmod{q}. \quad (11)$$

Wir nehmen jetzt $n < q$ an, also auch $nt_1 < m$, so dass $nt_1 : m$ ein echter Bruch ist. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{a) } E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) &= E\left(\frac{nt_2}{m'}\right), \\ \text{b) } \text{oder} &= E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1, \end{aligned}$$

und zwar tritt der Fall b) nur dann ein, wenn zwischen

$$\frac{nt_2}{m'} \quad \text{und} \quad \frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}$$

eine ganze Zahl liegt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Unterschied zwischen $nt_2 : m'$ und der nächst grösseren ganzen Zahl kleiner als $nt_1 : m$ ist, also wenn

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} < \frac{nt_1}{m}. \quad (12)$$

Lassen wir in dem Ausdrucke auf der linken Seite von (12)

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} \quad (13)$$

t_2 alle seine Werthe durchlaufen, so erhalten wir lauter positive, die Einheit nicht übersteigende rationale Brüche mit dem Nenner m' , von denen keine zwei einander gleich sind. Denn wären zwei der Werthe, die aus (13) durch Substitution von t'_2, t''_2 für t_2 entstehen, einander gleich, so müsste $n(t'_2 - t''_2)/m'$ eine ganze Zahl sein, was, da n relativ prim zu m' und $t'_2 - t''_2$ kleiner als m' ist, nicht sein kann. Die Ausdrücke (13) durchlaufen daher in irgend einer Reihenfolge die Zahlenwerthe

$$\frac{1}{m'}, \frac{2}{m'}, \dots, \frac{m' - 1}{m'}, 1, \quad (14)$$

und wenn a einen beliebigen positiven Bruch bedeutet, so ist $E(m'a)$ die Anzahl der Zahlen der Reihe (14), die nicht grösser als a sind. Nach (12) ist daher die Anzahl der Werthe von t_2 , für die der Fall b) eintritt, gleich $E(nt_1/q)$, und es ergibt sich

$$\sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + E\left(\frac{nt_1}{q}\right).$$

Um S_n zu bilden, multipliciren wir diese Gleichung mit t'_1 und summiren. Dadurch ergibt sich

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}.$$

Darin ist nun $\sum t'_1 = \sum t_1 \equiv 0 \pmod{q}$, weil die t_1 paarweise die Summe q ergeben, und es folgt:

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}. \quad (15)$$

Die Summe, die hier auf der rechten Seite steht, ist ebenso gebildet, wie S_n selbst in dem Falle, wo m eine Primzahl ist. Für diesen Fall ergibt sich aber

$$\frac{nt_1}{q} = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right),$$

$$\frac{(q-n)t_1}{q} = E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und daraus durch Addition

$$t_1 = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und dabei kann die Summe der beiden positiven echten Brüche, die doch eine ganze Zahl sein muss, nur den Werth 1 haben. Es folgt also

$$E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) = t_1 - 1,$$

und daraus durch Multiplication mit t'_1 und Summation über alle Werthe von t_1 von 1 bis $q-1$

$$\sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) \equiv -1 \pmod{q}.$$

Folglich können sicher nicht beide Summen auf der linken Seite durch q theilbar sein. Dann zeigt der Ausdruck (15), dass von den beiden Summen S_n und S_{q-n} gewiss eine durch q untheilbar ist.

Dies aber war zu beweisen.

[source p. 666]

§ 183. Beweis des zweiten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Das zweite Lemma, was nach § 181 noch zu beweisen ist, ist folgendes:

2. Ist ε_n ein System conjugirter numerischer Einheiten des Körpers Ω_m , das der Bedingung genügt, dass

$$\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \mathcal{E}^m \tag{1}$$

die m te Potenz einer Einheit in Ω_m ist, so sind die ε_n selbst m te Potenzen von Einheiten in Ω_m , multiplicirt mit einer Einheitswurzel der Form r^{nk} .

Auch dieser Beweis ist für den Fall eines ungeraden m ganz elementar. Wir betrachten daher hier zunächst diesen Fall.

Nach § 178, 1. können wir jede Einheit des Körpers Ω_m in der Form darstellen:

$$\varepsilon = \pm r^k \mathcal{E}(r), \quad \varepsilon_n = \pm r^{nk} \mathcal{E}(r^n), \tag{2}$$

worin $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit des Körpers Ω_m ist. Es genügt also $\mathcal{E}(r)$ der Bedingung

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r^{-1}), \tag{3}$$

woraus sich nach (2) ergibt:

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}(r)^2; \tag{4}$$

aus (1) aber findet sich, wenn man $n = -1$ setzt,

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}^m,$$

d. h. die linke Seite von (4) ist die m te Potenz einer Einheit in Ω_m , und es ist also auch

$$\mathcal{E}(r)^2 = \mathcal{E}^m \quad (5)$$

die m te Potenz einer solchen Einheit.

Da nun m ungerade ist, so lässt sich die ganze rationale Zahl x so bestimmen, dass

$$2x + m = 1 \quad (6)$$

wird, und daraus folgt

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r)^{2x} \mathcal{E}(r)^m.$$

Wenn wir also nach (5)

$$\mathcal{E}^x \mathcal{E}(r) = e(r)$$

setzen, so folgt

$$\mathcal{E}(r) = e(r)^m. \quad (7)$$

Durch (7) ist aber der Satz 2. bewiesen und damit zugleich für ein ungerades m das ganze Theorem I.

Auch dieser Schluss versagt für ein gerades m , weil dann die Gleichung (6) nicht mehr lösbar ist.

[source p. 667]

§ 184. Vorläufiges über den Fall eines geraden m .

Für den Fall, dass m eine Potenz von 2 ist, schlagen wir einen ganz anderen Weg ein, über den hier zunächst einige vorläufige Bemerkungen Platz finden mögen.

Wir haben schon im § 182 gesehen, dass das erste Lemma bewiesen ist, wenn wir nachweisen können, dass irgend eine Potenz von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, zur Hauptclass gehört. Dabei ist von den beiden Eigenschaften des Functionals φ nur die erste benutzt, dass die m te Potenz von φ in der Hauptclass enthalten ist.

Nun kennen wir nach den allgemeinen Sätzen in § 154 in jedem Körper einen Exponenten h , nämlich die Anzahl der Idealclassen, für den φ^h zur Hauptclass gehört, wenn φ ein beliebiges Functional in diesem Körper ist.

Wenn wir also beweisen können, dass die Classenzahl h im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist, eine ungerade Zahl ist, so ist damit ohne alles Weitere das Lemma 1. bewiesen.

Dies soll das Ziel unserer Betrachtungen in den nächsten Abschnitten sein.

In Bezug auf das zweite Lemma liegt die Sache ähnlich. Hier kann man aus den Voraussetzungen in § 183, 2. ganz wie oben die Formel § 183, (5) herleiten, aus der aber nur zu schliessen ist, dass $\mathcal{E}(r)$ die $\frac{1}{2}m$ te Potenz einer reellen Einheit $e(r)$ ist.

Nehmen wir also das erste Lemma als bewiesen an, so ergibt die Formel § 181, (14):

$$(r^n, x_0) = \rho_n \sqrt{e(r^n)} \alpha_n \prod_p (r^{m_{2^n}}, \eta), \quad (1)$$

worin ρ_n eine Einheitswurzel vom Grade m^2 , und α_n eine Zahl in Ω_m ist, und es wäre noch zu beweisen, dass $e(r^n)$ das Quadrat einer Einheit in Ω_m ist.

Da $e(r)$ eine reelle Einheit ist, so ist

$$e(r^n) = e(r^{-n}), \quad (2)$$

und wir wollen noch festsetzen, dass das Vorzeichen der Wurzel so bestimmt sei (was wir bei passender Annahme über ρ_n immer annehmen können), dass

$$\sqrt{e(r^n)} = \sqrt{e(r^{-n})}. \quad (3)$$

Das Product $(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)$ ist nach der Voraussetzung eine Zahl des Körpers Ω_m , die sich durch die Substitution (r, r^{-1}) nicht ändert, d. h. eine reelle Zahl. Ferner ist nach § 174, (5)

$$(r^{m_2 n}, \eta)(r^{-m_2 n}, \eta) = \pm p,$$

also gleichfalls reell. Ebenso ist $\alpha_n \alpha_{-n}$ reell, und daraus ergibt sich nach (1), dass

$$\rho_n \rho_{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)}{e(r^n) \alpha_n \alpha_{-n} \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)(r^{-m_2 n}, \eta)}$$

eine reelle Zahl ist, die, weil sie eine Einheitswurzel ist, nur $= \pm 1$ sein kann.

Nun können wir in der hieraus für $n = 1$ sich ergebenden Gleichung

$$(r, x_0)(r^{-1}, x_0) = \pm e(r) \alpha_1 \alpha_{-1} \prod_p (\pm p)$$

jede Substitution (r, r^n) ausführen, woraus hervorgeht, dass das Zeichen von $\rho_n \rho_{-n}$ von n unabhängig ist, dass also

$$\rho_n \rho_{-n} = \rho_1 \rho_{-1} = \pm 1 \quad (4)$$

ist. Nun leiten wir aus (1) weiter her:

$$\rho_n \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r, x_0)^{-n}}{\alpha_n \alpha_1^{-1} \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)(r^{m_2}, \eta)^{-n}}, \quad (5)$$

und die rechte Seite ist eine Zahl des Körpers Ω_m . Die linke Seite zeigt aber, dass es eine Einheit ist, und wir können demnach, wenn $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit bedeutet,

$$\rho_n \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^k \mathcal{E}(r) \quad (6)$$

setzen. Substituieren wir diesen Werth in die Formel (5) und machen die Substitution (r, r^{-1}) , so ergibt sich

$$\rho_{-n} \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^{-k} \mathcal{E}(r), \quad (7)$$

und durch Multiplication von (6) und (7) mit Rücksicht auf (4)

$$e(r^n) e(r)^{-n} = \mathcal{E}(r)^2. \quad (8)$$

In unseren Betrachtungen über die Classenzahl wird sich noch der Satz ergeben:

Eine Einheit $e(r)$ des reellen Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit im Körper H_m .

Die Formel (8) zeigt aber, dass der Einheit $\pm e(r)$ diese Eigenschaft zukommt, und dass daher $e(r)$ (da auch $-1 = i^2$ das Quadrat einer Einheit ist) das Quadrat einer Einheit des Körpers Ω_m ist.

Damit ist die Frage auf den Beweis der beiden erwähnten Sätze zurückgeführt, der sich als Schlussstein einer langen, aber an interessanten Beziehungen äusserst reichen Kette von Betrachtungen ergibt, denen die nächsten Abschnitte gewidmet sein sollen.

[source p. 670]

Dreiundzwanzigster Abschnitt. Classenzahl.

§ 185. Der Dirichlet'sche Satz über die Einheiten.

Die Untersuchungen über die Anzahl der Idealclassen in einem algebraischen Körper, die uns nun die nothwendigen Ergänzungen der Beweise des vorigen Abschnittes geben sollen, bedienen sich der Methoden, die Dirichlet in die Zahlentheorie eingeführt hat.⁴

Sie sind nicht mehr rein algebraisch, insofern dabei auch transcendente Functionen und Zahlen, wie der natürliche Logarithmus und die Zahl π vorkommen. Auch wird von Grenzübergängen, wie in der Integralrechnung, Gebrauch gemacht, aus denen wir schon in § 156 ein schönes Resultat gezogen haben.

Die Untersuchungen, von denen wir zunächst zu handeln haben, sind ganz allgemein, d. h. sie gelten für jeden algebraischen Zahlkörper, und es bietet keinen Vorthail der Einfachheit, sie auf specielle Körper, wie etwa die Kreistheilungskörper, zu beschränken.

[source p. 671]

Es sei also Ω ein Körper n ten Grades, und

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n \quad (1)$$

die conjugirten Körper. Die irreducible Gleichung n ten Grades, deren Wurzeln uns diese conjugirten Körper bestimmen, wird im Allgemeinen sowohl reelle als imaginäre Wurzeln haben, von denen aber die letzteren immer paarweise vorkommen, so dass zu jedem imaginären Körper $\Omega^{(i)}$ ein anderer gehört, dessen Zahlen mit denen von $\Omega^{(i)}$ conjugirt imaginär sind, der also aus $\Omega^{(i)}$ durch die Substitution $(i, -i)$ hervorgeht.

Solche imaginäre Paare fassen wir zu einer Einheit zusammen und bezeichnen die Anzahl der reellen Körper und der Paare imaginärer Körper der Reihe (1) mit ν . Sind alle conjugirten Körper reell, so ist $n = \nu$; sind sie alle imaginär, so ist $n = 2\nu$.

Ausser im Falle des rationalen Körpers ist ν nur noch in dem Falle eines imaginären quadratischen Körpers = 1. Sonst ist ν immer grösser als 1.

Die Anzahl der imaginären Paare ist $n - \nu$, und die Anzahl der reellen Körper $2\nu - n$.

In der Determinante, durch die in § 145 die Quadratwurzel aus der Grundzahl, $\sqrt{\Delta}$, definirt ist, vertauschen sich durch die Substitution $(i, -i)$ je zwei conjugirt imaginäre Reihen, und $\sqrt{\Delta}$ wechselt also sein Zeichen dann, wenn diese Zahl ungerade ist, sonst nicht. Im ersten Falle ist $\sqrt{\Delta}$ imaginär, im zweiten reell. Daraus ergibt sich also, dass die Grundzahl Δ des Körpers Ω positiv oder negativ ist, je nachdem $n - \nu$ gerade oder ungerade ist.

Behalten wir von zwei conjugirt imaginären Körpern nur den einen bei, so ergibt sich die Reihe der conjugirten Körper

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu,$$

denen wir ein Zeichensystem

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\nu$$

⁴Dirichlet, *Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres*. Crelle's Journal, Bd. 19, 21. Dirichlet's Werke, Bd. I (1839, 1840). (Hierher gehören übrigens auch die nachgelassenen Abhandlungen von Gauss, "De nexu inter multitudinem classium etc." Gauss' Werke, Bd. II.) Die Anwendung dieser Principien auf die Kreistheilungszahlen hat zuerst Kummer gemacht [Crelle's Journal, Bd. 35, 40 (1847, 1850); Liouville's Journal, Bd. 16 (1851)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten ist gleichfalls von Dirichlet begründet [Dirichlet's Werke, Bd. I, S. 622, 633, 639 (1840, 1842, 1846)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten und die Bestimmung der Classenzahlen hat Dedekind gegeben: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, § 183 f. Minkowski, Geometrie der Zahlen.

mit der Bestimmung zuordnen, dass $\delta_s = 1$ sein soll, wenn Ω_s reell, und $= 2$, wenn Ω_s imaginär ist, also $\sum \delta_s = n$.

Es möge η eine von Null verschiedene Zahl des Körpers Ω bedeuten und

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

die conjugirten Zahlen. Diesem Zahlensysteme ordnen wir ein anderes Zahlensystem zu

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu,$$

[source p. 672]

das wir durch die Gleichung

$$\lambda_s = \delta_s \log |\eta_s| \quad (2)$$

definiren, worin $|\eta_s|$ den absoluten Werth von η_s und $\log |\eta_s|$ den reellen natürlichen Logarithmus der positiven Zahl $|\eta_s|$ bedeutet. Ist Ω_s reell und das Zeichen $\pm$ so gewählt, dass $\pm \eta_s$ positiv ist, so ist

$$\lambda_s = \log(\pm \eta_s).$$

Ist aber η_s, η'_s ein imaginäres Paar, so ist

$$\lambda_s = \log \eta_s \eta'_s,$$

und zu η_s und η'_s gehört dasselbe λ_s , so dass die Anzahl der verschiedenen λ_s gleich ν ist. Aus dieser Bestimmung ergibt sich noch

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_\nu = \log N_a(\eta), \quad (3)$$

wenn, wie früher, N_a die absolute Norm bedeutet.

Die Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ wollen wir die conjugirten Logarithmen der Zahl η nennen.

Wenn η eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, so ist die absolute Norm eine natürliche Zahl, die nur dann $= 1$ ist, wenn η eine Einheit ist, und daraus folgt nach (3):

1. Die Summe der conjugirten Logarithmen einer ganzen Zahl η ist positiv, und nur dann gleich Null, wenn η eine Einheit ist.

Bedeutet $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis der ganzen Zahlen in Ω (eine Minimalbasis von Ω , § 145), und $\omega_{1,s}, \omega_{2,s}, \dots, \omega_{n,s}$ für $s = 1, 2, \dots, n$ die conjugirten Zahlen, so lassen sich alle ganzen Zahlen des Körpers Ω_s in der Form darstellen:

$$\eta_s = x_1 \omega_{1,s} + x_2 \omega_{2,s} + \dots + x_n \omega_{n,s}, \quad (4)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $x_1, x_2, \dots, x_n$. Die Determinante dieses Systems

$$\sum \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \dots \omega_{n,n} = \sqrt{\Delta}$$

ist die Quadratwurzel aus der Discriminante Δ des Körpers, und demnach immer von Null verschieden. Demnach lässt sich das System (4) nach den Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ auflösen, und wenn wir nun festsetzen, dass die absoluten Werthe der Zahlen η_s nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen sollen, so ergeben sich aus diesen Auflösungen Grenzen für die ganzen rationalen Zahlen x_i .

[source p. 673]

Diese einfache Bemerkung liefert uns den folgenden wichtigen Satz:

2. Es gibt in einem algebraischen Körper Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen η von der Beschaffenheit, dass die absoluten Werthe der conjugirten Zahlen η_s unter einer gegebenen Grenze liegen.

Wir machen jetzt von dem allgemeinen Satze § 155, (25) Gebrauch, nach dem, wenn $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ irgend eine positive quadratische Form von n Variablen mit der Determinante D ist, die Variablen x_i sich als ganze rationale Zahlen, nicht alle verschwindend, so bestimmen lassen, dass

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) < n \sqrt[n]{0,404D},$$

d. h. kleiner als eine von der Determinante D allein abhängige Zahl wird.

Diesen Satz wenden wir, wie im § 156, auf die Form an:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{|\eta_1|^2}{c_1^2} + \frac{|\eta_2|^2}{c_2^2} + \dots + \frac{|\eta_n|^2}{c_n^2},$$

worin die η_s die Linearformen (4) sind, und im Falle eines reellen η_s

$$|\eta_s|^2 = (\eta_s)^2,$$

im Falle eines imaginären Paares η_s, η'_s

$$|\eta_s|^2 = |\eta'_s|^2 = \eta_s \eta'_s.$$

Im letzteren Falle ist $\eta_s \eta'_s$ die Summe zweier reeller Quadrate, und demnach ist, wenn die c_s reell angenommen werden, f eine positive Form. Wir wollen über die bis jetzt willkürlichen reellen Grössen c_s noch festsetzen, dass, wenn η_s, η'_s ein conjugirt imaginäres Paar bilden,

$$c_s = c'_s \tag{5}$$

sein soll; ausserdem wollen wir die c_s noch der Bedingung unterwerfen:

$$c_1 c_2 \cdots c_n = 1. \tag{6}$$

Die Determinante der Function f bilden wir, wie im § 156, dadurch, dass wir sie zunächst als Form der Variablen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ auffassen, und die Determinante dieser Form ist wegen (6) gleich ± 1 . Die Determinante von f in Bezug auf die Variablen x_i ist also (Bd. I, § 56), vom Vorzeichen abgesehen, gleich dem

[source p. 674]

Quadrate der Determinante der Linearformen η_s , d. h. der Grundzahl des Körpers Ω .

Daraus folgt, dass man eine von den c_s unabhängige, nur durch den Körper Ω bestimmte Zahl A finden kann, von der Art, dass, was auch die c_s sein mögen, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ für ganzzahlige nicht verschwindende x unter A herunterinkt. Da f die Summe von positiven Summanden ist, so gilt dasselbe von jedem dieser Summanden, und damit ist der folgende Satz bewiesen:

3. Ist c_s ein beliebiges, den Bedingungen (5), (6) genügendes System reeller positiver Zahlen, so gibt es eine durch den Körper Ω allein bestimmte reelle Zahl A von der Art, dass man immer eine ganze Zahl η des Körpers Ω bestimmen kann, die mit ihren conjugirten Zahlen η_s den Bedingungen genügt

$$|\eta_s| < c_s A. \tag{7}$$

Beiläufig folgt hieraus, dass man in jedem algebraischen Körper Ω , ausgenommen dem rationalen und dem imaginären quadratischen, von Null verschiedene ganze Zahlen finden kann, deren absoluter Werth unter jede gegebene Grenze herunterinkt.

Wir wollen den Ausdruck des Satzes 3 durch Einführung der conjugirten Logarithmen von η etwas umformen. Wir setzen $\log A = k$, so dass k eine durch Ω bestimmte reelle Zahl ist, ferner

$$c_s = e^{\frac{\gamma_s u}{\delta_s}}, \quad (8)$$

worin u eine beliebige reelle Grösse sein kann, und die Zahlen γ_s wegen (5) und (6) der Bedingung genügen:

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_\nu = \sum_{s=1}^{\nu} \gamma_s = 0. \quad (9)$$

Da überdies

$$|\eta_s| = e^{\frac{\lambda_s}{\delta_s}}$$

ist, so folgt aus (7) und (8):

$$\lambda_s - \gamma_s u < k \delta_s. \quad (10)$$

Die Summe der ν Ausdrücke auf der linken Seite dieser Ungleichung ist wegen (9) gleich $\sum \lambda_s$, also nach dem Satze 1 nicht negativ, und wir finden

$$0 \leq \sum_s (\lambda_s - \gamma_s u) < kn.$$

[source p. 675]

Daraus ergibt sich wegen (10), dass ein Glied dieser Summe, $\lambda_s - \gamma_s u$, nicht kleiner sein kann, als $-(n - \delta_s)k$, weil sonst die Gesamtsumme negativ wäre, und wenn wir der Einfachheit halber die untere Grenze noch etwas kleiner nehmen

$$-nk\delta_s < \lambda_s - \gamma_s u < k\delta_s. \quad (11)$$

Damit ist bewiesen, dass es für jedes gegebene System der Zahlen u, γ_s , wenn nur die Bedingung (9) erfüllt ist, eine ganze Zahl η des Körpers Ω gibt, die mit ihren conjugirten Zahlen den Grenzbedingungen (11) genügt.

Es sei nun ferner g_s ein System reeller Grössen, von dem wir nur verlangen, dass

$$\gamma_1 g_1 + \gamma_2 g_2 + \cdots + \gamma_\nu g_\nu = \alpha$$

von Null verschieden sei. Damit ist [nach (9)] ausgeschlossen, dass alle g_s einander gleich sind; wenn sie aber das nicht sind, so werden sich zu jedem gegebenen System der g_s unendlich viele Systeme γ_s bestimmen lassen, die der Forderung (9) genügen.

Wird nun $k \sum \delta_s g_s = g$ gesetzt, so ergibt sich aus (11) durch Multiplication mit g_s und Summation

$$-ng + \alpha u < \sum g_s \lambda_s < g + \alpha u. \quad (12)$$

Nach dieser Grenzbedingung bestimmen wir nun, bei festgehaltenen g_s und α , eine Reihe von ganzen Zahlen

$$\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots, \quad (13)$$

indem wir für u eine Reihe von Annahmen machen:

$$u, u', u'', u''', \dots,$$

die folgendermaassen näher bestimmt sind:

Wir wählen u zunächst so, dass

$$-ng + \alpha u = a, \quad g + \alpha u = a'$$

positiv werden; dann setzen wir

$$\delta = \frac{a' - a}{\alpha} = \frac{(n+1)g}{\alpha},$$

und setzen

$$\begin{aligned} u' &= u + \delta, & u'' &= u' + \delta, & u''' &= u'' + \delta, & \dots, \\ a + \alpha\delta &= a', & a' + \alpha\delta &= a'', & a'' + \alpha\delta &= a''', & \dots, \end{aligned}$$

[source p. 676]

und erhalten so aus (12), wenn $\lambda'_s, \lambda''_s, \dots$ die conjugirten Logarithmen von $\eta', \eta'', \dots$ sind:

$$\begin{aligned} a &< \sum g_s \lambda_s < a', \\ a' &< \sum g_s \lambda'_s < a'', \\ a'' &< \sum g_s \lambda''_s < a''', \\ &\dots\dots, \end{aligned} \tag{14}$$

und die Reihe dieser Ungleichungen lässt sich unbegrenzt fortsetzen.

Alle diese Zahlen $\eta, \eta', \eta'', \dots$ haben überdies nach (6) und (7) die Eigenschaft, dass ihre absoluten Normen $N, N', N'', \dots$ unter einer bestimmten endlichen Grenze e^{nk} bleiben.

Die Anzahl der möglichen Werthe von $N, N', N'', \dots$ ist also endlich, nämlich gewiss nicht grösser, als die grösste in e^{nk} enthaltene ganze Zahl. Ebenso ist die Anzahl aller möglichen Reste der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ [in (4)] nach allen Moduln $N, N', N'', \dots$ nur eine endliche, und daraus folgt, dass, wenn wir die Reihe der Zahlen (13) nur weit genug fortsetzen, in der Reihe zwei verschiedene Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$ auftreten müssen, in denen $N^{(h)} = N^{(k)}$ und die Reste von $x_1, x_2, \dots, x_n$ nach dem Modul $N^{(h)}$ genau dieselben sind.

Aus (14) aber folgt, wenn $h > k$ vorausgesetzt wird:

$$\sum g_s (\lambda_s^{(h)} - \lambda_s^{(k)}) > 0. \tag{15}$$

Ist N die absolute Norm dieser beiden Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$, so ist wegen der Uebereinstimmung der Reste der x die Differenz $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch N theilbar. Andererseits ist nach § 138 (13) die Zahl N durch $\eta^{(h)}$ theilbar, und folglich ist auch $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ theilbar. Daraus ergibt sich, dass auch $\eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ und ebenso $\eta^{(h)}$ durch $\eta^{(k)}$ theilbar ist. Beide Zahlen sind also associirt, und wenn wir

$$\frac{\eta^{(h)}}{\eta^{(k)}} = \varepsilon$$

setzen, so ist ε eine Einheit des Körpers Ω .

Setzen wir ausserdem, indem wir mit $|\varepsilon_s|$ den absoluten Werth von ε_s bezeichnen,

$$\delta_s \log |\varepsilon_s| = l_s, \tag{16}$$

so ergibt sich aus (15):

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \dots + g_\nu l_\nu > 0. \tag{17}$$

[source p. 677]

Dies beweist nun der Satz:

4. Ist $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ ein beliebiges System reeller Zahlen, die nicht alle einander gleich sind, so lässt sich in jedem algebraischen Körper Ω eine Einheit ε so bestimmen, dass die Summe

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \dots + g_\nu l_\nu$$

von Null verschieden ist, wenn l_s das System der conjugirten Logarithmen von ε ist.

Dieser wichtige Satz, der das Fundament für das Folgende ist, rührt, wenn auch in etwas veränderter Fassung, von Dirichlet her. Diese Formulirung ist von Minkowski gegeben.

§ 186. Systeme unabhängiger Einheiten und Exponentensysteme der Einheiten.

Wenn wir in dem zuletzt bewiesenen Satze $g_1 = 1, g_2 = 0, \dots, g_\nu = 0$ setzen, was, wenn wir von jetzt an $\nu > 1$ voraussetzen, gestattet ist, so folgt, dass es in Ω eine Einheit ε gibt, für die einer der conjugirten Logarithmen, l_1 , von Null verschieden ist. Da jede Potenz von ε dieselbe Eigenschaft hat, so gibt es auch unendlich viele solche Einheiten.

Dieser Satz gestattet nun eine sehr wichtige Verallgemeinerung:

5. Ist $s \leq \nu - 1$, so lässt sich im Körper Ω ein System von Einheiten mit den zugehörigen conjugirten Logarithmen

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : & l_{1,1}, l_{1,2}, \dots, l_{1,\nu}, \\ \varepsilon_2 : & l_{2,1}, l_{2,2}, \dots, l_{2,\nu}, \\ & \dots\dots\dots \\ \varepsilon_s : & l_{s,1}, l_{s,2}, \dots, l_{s,\nu}, \end{aligned} \tag{1}$$

derart bestimmen, dass eine beliebige der s -reihigen Determinanten der Matrix der $l_{h,k}$, etwa

$$L_s = \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{s,s}$$

von Null verschieden ist.

Für $s = 1$ ist der ausgesprochene Satz nach der am Eingange gemachten Bemerkung richtig. Wir nehmen also an, er

[source p. 678]

sei bewiesen für $s - 1$ und leiten ihn durch vollständige Induction allgemein her. Dazu ordnen wir die Determinante L_s nach den Elementen der letzten Zeile, und schreiben sie so:

$$L_s = g_1 l_{s,1} + g_2 l_{s,2} + \cdots + g_s l_{s,s}, \tag{2}$$

worin $g_s = L_{s-1}$ ist, und daher nach der gemachten Voraussetzung von Null verschieden angenommen werden kann. Substituiren wir diese Werthe von g in die Formel des Satzes 4, § 185, indem wir $g_{s+1} = 0, \dots, g_\nu = 0$ annehmen, während g_s nicht $= 0$ ist, so sind, so lange $s < \nu$ ist, gewiss nicht alle $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ einander gleich, und es ergiebt sich, dass sich ε_s so annehmen lässt, dass L_s von Null verschieden ist, wie bewiesen werden sollte.

Auf $s = \nu$ ist diese Schlussweise nicht auszudehnen, und die Determinante L_ν muss auch in der That immer Null sein, weil für jede Einheit $\sum_1^\nu l_s$ verschwindet.

Wir wollen jetzt für den Fall, dass $s = \nu - 1$ ist, die Determinante L_s so bezeichnen:

$$L_{\nu-1} = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \tag{3}$$

und ein System von Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, für welches diese Determinante von Null verschieden ist, ein System unabhängiger Einheiten nennen.

Der absolute Werth L der Determinante $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ heisst der Regulator des Systems $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$.⁵

⁵Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, § 183.

Wenn wir in der Determinante

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{1,2} & \dots & l_{1,\nu} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{\nu-1,1} & l_{\nu-1,2} & \dots & l_{\nu-1,\nu} \\ x_1 & x_2 & \dots & x_\nu \end{vmatrix}, \quad (4)$$

in der die $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ willkürliche Grössen sind, alle Columnen zu der letzten addiren, so erhalten wir mit Rücksicht auf die Relationen $\sum_1^\nu l_{s,i} = 0$ ihren Werth gleich

$$\pm(x_1 + x_2 + \dots + x_\nu)L.$$

Wenn wir also alle x mit Ausnahme von einem beliebigen

[source p. 679]

$= 0$, das eine $= 1$ annehmen, so ergibt sich aus (3) irgend eine der $(\nu - 1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & \dots & l_{1,\nu} \\ \dots & \dots & \dots \\ l_{\nu-1,1} & \dots & l_{\nu-1,\nu} \end{vmatrix}$$

und alle diese Determinanten haben also (vom Vorzeichen abgesehen) denselben Werth. Es ist daher gleichgültig, welcher unter den ν conjugirten Werthen bei der Bildung des Regulators L weggelassen wird.

Ist $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ ein unabhängiges System von Einheiten, und sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ die conjugirten Logarithmen irgend einer Einheit ε in Ω , so kann man die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} &= \lambda_\nu \end{aligned} \quad (5)$$

wird. Denn von diesen Gleichungen sind die ersten $\nu - 1$ ein System linearer Gleichungen mit nicht verschwindender Determinante, und die ν te Gleichung folgt aus den übrigen, weil die Summe der conjugirten Logarithmen einer jeden Einheit verschwindet.

Das System der Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ nennen wir das Exponentensystem der Einheit ε in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, und es ist nun zu beweisen:

6. Dass die Exponenten jeder Einheit ε rationale Zahlen sind, deren Nenner eine gewisse endliche Grenze nicht übersteigt, und die daher alle mit einem gemeinschaftlichen, nur von dem Systeme ε_i abhängigen Nenner behaftet angenommen werden können.

Um dies einzusehen, hat man Folgendes zu erwägen:

1) Wenn wir die Grössen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ wie Variable betrachten, und jede von ihnen, von den anderen unabhängig, von 0 bis 1 gehen lassen, so bleiben die linken Seiten von (5) in endlichen, nur von den Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ abhängigen Grenzen eingeschlossen. In diesen Grenzen müssen also auch die conjugirten Logarithmen λ der Einheit ε bleiben, so lange

[source p. 680]

die Exponenten ξ_i auf nicht negative echte gebrochene Werthe beschränkt bleiben, und daraus ergibt sich nach der Definition der conjugirten Logarithmen eine obere Grenze für ε und seine Conjugirten.

Nach dem Satze 2, § 185 gibt es aber in Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen, also um so mehr nur eine endliche Anzahl von Einheiten, die dem absoluten Werthe nach mit allen ihren Conjugirten unter einer endlichen Grenze liegen.

Wenn wir nun eine Einheit, deren Exponenten in den Grenzen 0 und 1 liegen, mit Einschluss der unteren und mit Ausschluss der oberen Grenze eine in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ reducirte Einheit nennen, so haben wir den Satz:

Es gibt nur eine endliche Anzahl von Einheiten in Ω , die in Bezug auf ein unabhängiges System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ reducirt sind.

2) Die Einheiten reproduciren sich durch Multiplication und Division. Sind

$$\begin{array}{c} \xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_{\nu-1}, \\ \xi''_1, \xi''_2, \dots, \xi''_{\nu-1} \end{array}$$

die Exponenten von zwei Einheiten $\varepsilon', \varepsilon''$, so sind die Summen und die Differenzen

$$\xi'_1 \pm \xi''_1, \xi'_2 \pm \xi''_2, \dots, \xi'_{\nu-1} \pm \xi''_{\nu-1}$$

die Exponenten der Einheiten $\varepsilon' \varepsilon''$ und $\varepsilon' : \varepsilon''$.

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Satze, dass der Logarithmus eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der Logarithmen der beiden Bestandtheile ist.

3) Die Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ selbst haben die Exponenten

$$1, 0, \dots, 0; \quad 0, 1, \dots, 0; \quad \dots,$$

und daraus folgt nach 2), dass jedes System von ganzen Zahlen, für $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ gesetzt, das Exponentensystem einer Einheit gibt, die sich durch Multiplication von Potenzen der $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ bilden lässt.

4) Aus 2) und 3) ergibt sich, dass ein Exponentensystem $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ einer Einheit ein Exponentensystem bleibt, wenn alle seine Elemente mit einer und derselben ganzen Zahl multiplicirt werden, und dass es auch dann noch diesen Charakter behält, wenn seine Elemente ξ_i um beliebige ganze Zahlen vermehrt oder vermindert werden. Gebrauchen wir also das Zeichen (x) in dem Sinne, wie im § 182, dass es den Ueber-

[source p. 681]

schuss der Zahl x über die grösste in x enthaltene ganze Zahl bedeutet, so ergibt sich Folgendes:

Ist $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ das Exponentensystem einer Einheit, und m eine ganze Zahl, so ist auch

$$(m\xi_1), (m\xi_2), \dots, (m\xi_{\nu-1}) \tag{6}$$

das Exponentensystem einer Einheit.

Nun sind die Grössen $(m\xi_i)$, wenn sie nicht Null sind, positive echte Brüche, und nach 1) muss es sich also, wenn die Reihe der ganzen Zahlen hinlänglich weit fortgesetzt wird, ereignen, dass für zwei verschiedene Werthe m', m'' von m die Zahlenreihe (6) übereinstimmt. Da hiernach $m'\xi_i, m''\xi_i$ denselben Ueberschuss über eine ganze Zahl haben, so ist $(m' - m'')\xi_i$ selbst eine ganze Zahl, und es gibt also eine ganze rationale Zahl m , die höchstens gleich der Anzahl der Exponentensysteme reducirter Einheiten ist, von der Eigenschaft, dass

$$m\xi_1, m\xi_2, \dots, m\xi_{\nu-1}$$

ganze rationale Zahlen werden.

Diese Zahl m kann sich ändern, wenn die Einheit ε geändert wird. Da aber alle möglichen Werthe dieser Zahl unter einer endlichen Grenze liegen, so gibt es eine endliche Zahl, in der alle diese Werthe von m enthalten sind und die selbst für m genommen werden kann. Es gibt daher eine gewisse positive ganze Zahl m , die als Nenner aller der rationalen Zahlen genommen werden kann, die als Exponenten von Einheiten auftreten können. Damit ist der Satz 6. bewiesen.

§ 187. Fundamentalsysteme von Einheiten.

Wir wählen jetzt an Stelle des Systemes unabhängiger Einheiten ε_i ein anderes, dessen conjugirte Logarithmen

$$\lambda_{i,1}, \lambda_{i,2}, \dots, \lambda_{i,\nu} \quad i = 1, 2, \dots, \nu - 1 \quad (1)$$

sein mögen. Nach § 186, (5) ist

$$\lambda_{i,k} = \xi_{1,i} l_{1,k} + \xi_{2,i} l_{2,k} + \dots + \xi_{\nu-1,i} l_{\nu-1,k}, \quad (2)$$

$$i = 1, 2, \dots, \nu - 1; \quad k = 1, 2, \dots, \nu,$$

wenn $\xi_{1,i}, \xi_{2,i}, \dots, \xi_{\nu-1,i}$ die Exponenten einer der neuen Einheiten in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ bedeuten, die wir als rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner m annehmen können.

[source p. 682]

Es ist aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten

$$\begin{vmatrix} \lambda_{1,1} & \dots & \lambda_{\nu-1,1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{1,\nu-1} & \dots & \lambda_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \xi_{1,1} & \dots & \xi_{1,\nu-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \xi_{\nu-1,1} & \dots & \xi_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} l_{1,1} & \dots & l_{\nu-1,1} \\ \dots & \dots & \dots \\ l_{1,\nu-1} & \dots & l_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix}, \quad (3)$$

oder, wenn wir

$$\Lambda_{\nu-1} = \sum \pm \lambda_{1,1} \lambda_{2,2} \dots \lambda_{\nu-1,\nu-1}$$

setzen, und beachten, dass die Determinante

$$\sum \pm \xi_{1,1} \xi_{2,2} \dots \xi_{\nu-1,\nu-1}$$

eine rationale Zahl mit dem Nenner $m^{\nu-1}$ ist:

$$\Lambda_{\nu-1} = \frac{a}{m^{\nu-1}} L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \quad (4)$$

worin a eine ganze rationale Zahl ist.

Daraus ergibt sich, dass die neu eingeführten Einheiten immer und nur dann ein unabhängiges System bilden, wenn die Determinante der $\xi_{i,k}$, d. h. die Zahl a , von Null verschieden ist.

Nun gibt es unter einer endlichen oder unendlichen Anzahl nicht verschwindender rationaler Brüche mit demselben Nenner immer einen dem absoluten Werthe nach kleinsten, und folglich können wir nach (4) das neue System unabhängiger Einheiten so wählen, dass sein Regulator $\pm \Lambda_{\nu-1}$ so klein als möglich wird. Ein solches System nennen wir ein Fundamentalsystem von Einheiten, und den Minimalwerth des Regulators selbst, also den Regulator eines Fundamentalsystems, nennen wir den Regulator des Körpers. Wir nehmen jetzt an, dass unser System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ selbst ein Fundamentalsystem sei.

Unter dieser Voraussetzung lässt sich beweisen, dass alle Exponenten von Einheiten ganze Zahlen sein müssen.

Wenn wir nämlich annehmen, es existire eine Einheit ε , deren nach den Formeln § 186, (5) bestimmte Exponenten nicht alle ganze Zahlen sind, so gibt es nach § 186, 4) auch eine Einheit ε_0 , deren Exponenten echte Brüche sind, die nicht alle verschwinden.

Verstehen wir unter $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\nu-1}$ in den Formeln (5), § 186 das System der conjugirten Logarithmen von ε_0 , so ergibt sich

$$L(\varepsilon_0, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \xi_1 L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}),$$

[source p. 683]

und wenn wir also annehmen, was offenbar keine Beschränkung der Allgemeinheit ist, dass ξ_1 ein nicht verschwindender echter Bruch sei, so widerspricht diese Formel der Annahme, dass

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

ein Fundamentalsystem sei, weil die Determinante $L_{\nu-1}$ verkleinert würde, wenn ε_1 durch ε_0 ersetzt wird.

Haben wir ein Fundamentalsystem, so können wir ein beliebiges System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ als Exponentensystem annehmen und eine Einheit ε mit diesen Exponenten bilden:

$$\varepsilon = \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \dots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1}}.$$

Es bleibt also noch die Frage zu beantworten, inwieweit eine Einheit durch das Exponentensystem bestimmt ist.

Nehmen wir an, es seien $\varepsilon', \varepsilon''$ zwei Einheiten mit demselben Exponentensysteme, dann besteht das Exponentensystem der Einheit $\varepsilon' : \varepsilon'' = \rho$ aus lauter Nullen, und folglich sind die conjugirten Logarithmen von ρ alle gleich Null; ρ ist daher eine ganze Zahl von der Eigenschaft, dass die absoluten Werthe aller mit ρ conjugirten Zahlen gleich 1 sind, und daher, wie im § 175, 2. bewiesen ist, eine Einheitswurzel. Damit ist das folgende Theorem bewiesen:

1. Es gibt im Körper Ω ein System von $\nu - 1$ fundamentalen Einheiten

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}, \quad (5)$$

welches die Eigenschaft hat, dass in der Form

$$\varepsilon = \rho \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \dots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1}} \quad (6)$$

alle Einheiten des Körpers, jede nur einmal, enthalten sind, wenn $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ alle ganzen rationalen Zahlen und ρ alle in Ω vorhandenen Einheitswurzeln durchläuft.

Es ist nun leicht, aus einem Fundamentalsystem alle anderen abzuleiten, indem man in (6) für die Exponenten $\nu - 1$ verschiedene Systeme ganzer Zahlen $\xi_{i,k}$ setzt, deren Determinante $= \pm 1$ ist. Denn setzt man

$$\varepsilon'_i = \rho_i \varepsilon_1^{\xi_{1,i}} \varepsilon_2^{\xi_{2,i}} \dots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1,i}},$$

so folgt aus (3):

$$L(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu-1}) = \pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}).$$

[source p. 684]

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\nu = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Körpers, in dem nur die beiden Einheiten ± 1 existiren, im Falle des imaginären quadratischen Körpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Körpers in der Form

$$\frac{x + y\sqrt{-m}}{2}$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m \equiv 0$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung

$$x^2 + my^2 = 4$$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $x = \pm 2, y = 0$, und es gibt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten ± 1 . Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $\pm 1, \pm i$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$$\pm 1, \quad \pm \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \pm \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

In dem nächst einfachen Falle, $n = 2, \nu = 2$, d. h. im reellen quadratischen Körper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im § 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§ 188. Reducirte Zahlen.

[source p. 684]

Ist α irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω , so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von α , worunter wir, wie im § 185, die reellen Zahlen

$$\lambda_1 = \delta_1 \log |\alpha_1|, \quad \lambda_2 = \delta_2 \log |\alpha_2|, \dots, \quad \lambda_\nu = \delta_\nu \log |\alpha_\nu| \quad (1)$$

verstehen, die wir auch mit $\lambda_s(\alpha)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ von Einheiten zu Rathe, so

[source p. 685]

können wir die linearen Gleichungen, analog wie im § 186, (5) bilden:

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= \lambda_\nu, \end{aligned} \quad (2)$$

dessen Determinante [§ 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{2,1} & \dots & l_{\nu-1,1} & \delta_1 \\ l_{1,2} & l_{2,2} & \dots & l_{\nu-1,2} & \delta_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{1,\nu} & l_{2,\nu} & \dots & l_{\nu-1,\nu} & \delta_\nu \end{vmatrix} = nL(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}). \quad (3)$$

Demnach sind die Unbekannten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst sehr einfach

$$n\xi_\nu = \log N_a(\alpha), \quad (4)$$

und ξ_ν bleibt also dasselbe für alle Zahlen α , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ heissen die Exponenten der Zahl α [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$].

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl α eine associirte Zahl α_0 finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen **reducirte Zahlen** (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$). Reducirte Einheiten sind alle und nur die in Ω vorhandenen Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Einheitswurzeln ± 1 in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens = 2 und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

[source p. 686]

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus α abgeleiteten reducirten Zahl α_0 ist durch α selbst völlig bestimmt. Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl α des Körpers Ω giebt es w und nicht mehr reducirte Zahlen $\rho\alpha_0$.

Wenn statt des Fundamentalsystems $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante ± 1 . Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystems abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§ 189. Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers Ω .

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers Ω nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl T aller **ganzen Zahlen** des Körpers Ω , deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal $\mathfrak{a}$ theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort T die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in der früher (§ 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E\left(\frac{t}{m}\right)$.

[source p. 687]

Die Zahl T ist eine im Allgemeinen nicht genauer zu bestimmende Function von t , die mit t zugleich ins Unendliche wächst, die sich aber, da sie nur ganzzahlige Werthe hat, nur stufenweise, also unstetig ändert. Worauf es hier ankommt, ist der **Grenzwert, dem sich das Verhältniss $T : t$ mit unendlich wachsendem t nähert** (der in dem oben angeführten Beispiele $1 : m$ ist).

Dieser Grenzwert lässt sich durch Betrachtungen, wie wir sie schon im § 155 benutzt haben, finden.

Wir bilden uns zunächst eine Basisform des gegebenen Ideals $\mathfrak{a}$:

$$\alpha = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n, \quad (1)$$

d. h. eine lineare Function der n Variablen x_i , von der Eigenschaft, dass durch Substitution aller ganzen rationalen Zahlen für x_i aus α alle durch $\mathfrak{a}$ theilbare ganze Zahlen des Körpers Ω entstehen (§ 146). Mit $\alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots, \alpha_{i,n}$ bezeichnen wir die mit α_i conjugirten Werthe und bilden die lineare Substitution für x_i :

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_{1,1}x_1 + \alpha_{2,1}x_2 + \cdots + \alpha_{n,1}x_n, \\ y_2 &= \alpha_{1,2}x_1 + \alpha_{2,2}x_2 + \cdots + \alpha_{n,2}x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ y_n &= \alpha_{1,n}x_1 + \alpha_{2,n}x_2 + \cdots + \alpha_{n,n}x_n. \end{aligned} \quad (2)$$

Ist A die Determinante dieses Gleichungssystems

$$A = \sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \cdots \alpha_{n,n},$$

so ist A^2 die Discriminante des Functionensystems $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, und daher nach § 147 gleich dem Producte aus dem Quadrate der absoluten Norm von α und der Körperdiscriminante Δ . Da die absolute Norm von α zugleich die Norm des Ideals $\mathfrak{a}$ ist (§ 151), so setzen wir

$$A^2 = N(\mathfrak{a})^2 \Delta. \quad (3)$$

Nun können wir, wie im § 155, die $x_1, x_2, \dots, x_n$ als Coordinaten eines Punktes (x) in einem Raume von n Dimensionen deuten, und wir lassen jedem Punkt (x) einen Punkt (x') entsprechen, dessen Coordinaten durch

$$x'_1 = t^{\frac{1}{n}} x_1, \quad x'_2 = t^{\frac{1}{n}} x_2, \dots, \quad x'_n = t^{\frac{1}{n}} x_n \quad (4)$$

bestimmt sind, worin t eine beliebige positive Grösse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten (x') . Alle Figuren in S und entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Lineardimensionen in S verhalten sich zu denen in S' wie $1 : t^{\frac{1}{n}}$.

[source p. 688]

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von t abhängig sein und sich mit t vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten x_i nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit t und soll mit Z_t bezeichnet werden. Dann ist nach den

Sätzen § 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$$\int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

gleich dem Grenzwerthe des Verhältnisses $Z_t : t$ für unendlich wachsendes t :

$$V = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t}. \quad (5)$$

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch $\mathfrak{a}$ theilbaren Zahl des Körpers Ω , und wir können also auch sagen, dass Z_t die Anzahl der durch $\mathfrak{a}$ theilbaren ganzen Zahlen in Ω ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers Ω

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

mit dem System der conjugirten Logarithmen

$$l_{i,1}, l_{i,2}, \dots, l_{i,\nu}$$

und dem Regulator

$$\pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{\nu-1,\nu-1}, \quad (6)$$

der mit L bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ der Variablen x_i durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y_i die Bedeutung (2) haben,

$$z_i = \delta_i \log |y_i|, \quad (7)$$

so dass, wenn für die x_i ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z_i nach § 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl α übergeht.

Es ist dann, wenn y_k zu einem reellen Körper gehört,

$$z_k = \frac{1}{2} \log y_k^2, \quad (8)$$

[source p. 689]

und wenn y_k, y'_k einem imaginären Paare angehören,

$$z_k = \log y_k y'_k, \quad (9)$$

wodurch die Definition völlig eindeutig ist.

Nun bestimmen wir die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= z_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= z_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= z_\nu, \end{aligned} \quad (10)$$

deren Determinante nicht verschwindet.

Giebt man den Variablen x_i ganzzahlige Werthe, so gehen nach § 188, (2), (3) die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ in das Exponentensystem der Zahl α über, und es ergibt sich durch Addition der Gleichungen (10) [§ 185, (3)]:

$$\xi_\nu = \frac{1}{n} \log N_a(\alpha). \quad (11)$$

Wir gehen jetzt von dem Punkte (x) zu dem Punkte (x') über, indem wir $x'_i = t^{\frac{1}{n}} x_i$ setzen. Dadurch geht y_i in

$$y'_i = t^{\frac{1}{n}} y_i$$

über, und z_i in

$$z'_i = z_i + \frac{1}{n} \delta_i \log t.$$

Wenn wir also z'_i an Stelle von z_i setzen, und die dann aus (10) sich ergebenden Werthe der $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ mit $\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_\nu$ bezeichnen, so ist

$$\xi'_1 = \xi_1, \quad \xi'_2 = \xi_2, \dots, \quad \xi'_{\nu-1} = \xi_{\nu-1}, \quad \xi'_\nu = \xi_\nu + \frac{1}{n} \log t. \quad (12)$$

Nunmehr wollen wir das Gebiet S' dadurch abgrenzen, dass

$$0 \leq \xi'_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi'_{\nu-1} < 1, \quad \xi'_\nu < \frac{1}{n} \log t \quad (13)$$

sein soll. Dadurch erreichen wir, dass die in dem Gebiete S' liegenden Gitterpunkte (x') nur reducirte ganze Zahlen α darstellen, und alle und nur solche, deren absolute Norm kleiner als t ist.

Unter den reducirten Zahlen sind aber immer je w mit einander associirt, wenn w die Anzahl der in Ω enthaltenen

[source p. 690]

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese w associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl T aller nicht associirten, durch $\mathfrak{a}$ theilbaren ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm kleiner als t ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte

$$Z_t = wT. \quad (14)$$

Für die Begrenzung des Gebiets S erhält man aus (12) und (13):

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad (15)$$

und nach (5) erhalten wir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T}{t} = \frac{1}{w} \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{1}{w} V, \quad (16)$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§ 190. Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im § 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $x_1, x_2, \dots, x_n$ Functionen der Variablen $u_1, u_2, \dots, u_n$ sind,

$$\begin{aligned} V &= \int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int \int \cdots \int \left(\sum \pm \frac{\partial x_1}{\partial u_1} \frac{\partial x_2}{\partial u_2} \cdots \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \right) du_1 du_2 \cdots du_n \end{aligned} \quad (1)$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen u genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist.

Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n}.$$

Wir führen zunächst die Variablen u durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit Ω conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n - \nu$ conjugirt imaginäre Paare

[source p. 691]

und $2\nu - n$ reelle vorkommen. Demnach sind von den n Functionen y [§ 189, (2)]

$$y_k = \alpha_{1,k}x_1 + \alpha_{2,k}x_2 + \cdots + \alpha_{n,k}x_n \quad (2)$$

$2\nu - n$ reell, $2n - 2\nu$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der x verstehen, nämlich die $2\nu - n$ reellen y und die $2n - 2\nu$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$$2u_1 = y + y', \quad 2iu_2 = y - y',$$

oder

$$y = u_1 + iu_2, \quad y' = u_1 - iu_2 \quad (3)$$

gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, § 22), so ergibt sich

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n} = \frac{1}{(-2i)^{n-\nu}} \sum \pm \frac{\partial y_1}{\partial x_1} \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial y_n}{\partial x_n} = \frac{A}{(-2i)^{n-\nu}},$$

worin A die in § 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n - \nu$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $\pm\Delta$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach § 189, (4), (16):

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{n-\nu}}{wN(\mathfrak{a})\sqrt{\pm\Delta}} \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n. \quad (4)$$

Es ist also weiter noch das Integral

$$U = \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n$$

zu behandeln.

Aus den Gleichungen § 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ ein bestimmtes endliches System der Werthe für $z_1, z_2, \dots, z_\nu$, und daraus nach § 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

$$u_1 = e^{\frac{1}{2}z} \cos \vartheta, \quad u_2 = e^{\frac{1}{2}z} \sin \vartheta, \quad (5)$$

$$y_1 y_1' = u_1^2 + u_2^2 = e^z, \quad (6)$$

[source p. 692]

so ergibt sich, wenn ϑ in den Grenzen

$$0 \leq \vartheta < 2\pi$$

genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von ϑ ein zugehöriges Werthepaar u_1, u_2 . Ein solcher Winkel ϑ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu, \vartheta \dots$ in der Begrenzung

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad 0 \leq \vartheta < 2\pi, \dots \quad (7)$$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen ξ, ϑ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u_1, u_2 eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist $2^{2\nu-n}$. Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der ξ, ϑ endlich. Für ein gegen $-\infty$ abnehmendes ξ_ν werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in $2^{2\nu-n}$ Theilgebiete $S_1, S_2, \dots$, deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der reellen $y_1, y_2, \dots$ charakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U_1, U_2, \dots$

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben, fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir u_1, u_2 als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e^{\frac{1}{2}z}, \vartheta$ nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int \int du_1 du_2 = \frac{1}{2} \int \int e^z dz d\vartheta,$$

worin die Integration in Bezug auf ϑ , die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int \int du_1 du_2 = \pi \int e^z dz.$$

[source p. 693]

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt ein etwa noch vorhandenes zweites imaginäres Paar voran, das man wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U_1, U_2, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der den reellen y entsprechenden u . Nehmen wir das Zeichen so, dass $\pm u$ positiv wird, und setzen

$$z = \log(\pm u), \quad \pm du = e^z dz, \quad (8)$$

erhalten wir für die verschiedenen $U_1, U_2, \dots$ denselben Ausdruck durch ein ν -faches Integral

$$U_1 = \pi^{n-\nu} \int \int \dots \int e^{z_1+z_2+\dots+z_\nu} dz_1 dz_2 \dots dz_\nu, \quad (9)$$

wenn wir $dz_1, dz_2, \dots, dz_\nu$ positiv annehmen.

Die Variablen z_k sind aber nach (6) und (8) hier keine anderen, als in § 189, (8), (9), (10), und danach ist

$$z_1 + z_2 + \dots + z_\nu = n\xi_\nu.$$

Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das ν -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ einzuführen, so haben wir die Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial z_1}{\partial \xi_1} \frac{\partial z_2}{\partial \xi_2} \dots \frac{\partial z_\nu}{\partial \xi_\nu}$$

zu bilden, die nach § 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit nL , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L übereinstimmt, und danach ist

$$U_1 = \pi^{n-\nu} nL \int_0^1 d\xi_1 \dots \int_0^1 d\xi_{\nu-1} \int_{-\infty}^0 e^{n\xi_\nu} d\xi_\nu = \pi^{n-\nu} L$$

und

$$U = 2^{2\nu-n} \pi^{n-\nu} L.$$

Daraus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz:

1. Bedeutet T die Anzahl der durch $\mathfrak{a}$ theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als t ist, so ist

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{wN(\mathfrak{a})\sqrt{\pm\Delta}} = \frac{g}{N(\mathfrak{a})}, \quad (10)$$

worin g eine durch die Natur des Körpers Ω völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich:

$$g = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w\sqrt{\pm\Delta}}. \quad (11)$$

§ 191. Sätze aus der Reihenlehre.

[source p. 694]

Bei den weiteren Anwendungen der bisherigen Resultate sind einige Sätze aus der Lehre von den unendlichen Reihen erforderlich, die zunächst hier abgeleitet werden sollen.

1. Ist $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ein unbegrenztes System reeller (positiver, negativer oder auch verschwindender) Grössen, von dem wir voraussetzen, dass die Summe

$$\sigma_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1)$$

für jedes beliebige n dem absoluten Werthe nach unter einer endlichen Grenze C bleibt, so ist die Reihe

$$S = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \frac{a_3}{3^s} + \dots \quad (2)$$

für jedes positive s nicht nur convergent, sondern auch eine stetige Function von s .

Um diesen Satz zu beweisen, zerlegen wir S in der Weise:

$$S = S_m + R_m,$$

worin

$$S_m = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \cdots + \frac{a_{m-1}}{(m-1)^s},$$

$$R_m = \frac{a_m}{m^s} + \frac{a_{m+1}}{(m+1)^s} + \frac{a_{m+2}}{(m+2)^s} + \cdots.$$

Nun ist nach (1):

$$a_m = \sigma_m - \sigma_{m-1}, \quad a_{m+1} = \sigma_{m+1} - \sigma_m, \quad a_{m+2} = \sigma_{m+2} - \sigma_{m+1}, \dots$$

und daher

$$R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s} = \sigma_m \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} \right) + \sigma_{m+1} \left(\frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} \right) + \cdots.$$

Da nun nach der Voraussetzung $\sigma_{m-1}, \sigma_m, \sigma_{m+1}, \dots$ zwischen endlichen Grenzen $\pm C$ eingeschlossen sind, so ist hiernach $R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s}$ zwischen den beiden Grenzen

$$\pm C \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} + \frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} + \cdots \right) = \pm \frac{C}{m^s}$$

[source p. 695]

eingeschlossen, und es ist dem absoluten Werthe nach

$$R_m < \frac{2C}{m^s},$$

oder, wenn $s > c$ ist,

$$R_m < \frac{2C}{m^c}.$$

Diese obere Grenze für R_m , die von s unabhängig ist, kann aber, wenn c positiv ist, dadurch, dass man m hinlänglich gross annimmt, unter jeden noch so kleinen Werth herabgedrückt werden.

Daraus folgt aber nicht nur die Convergenz, sondern auch die Stetigkeit von S . Denn nimmt man m hinlänglich gross, so wird nicht nur R_m , sondern es werden auch die Schwankung von R_m bei veränderlichem s unendlich klein, und S_m ist für ein feststehendes m eine stetige Function von s . Also ist auch S stetig.

Es ist dabei noch zu bemerken, dass die Voraussetzung über σ_n keineswegs die Convergenz der unendlichen Reihe $\sum a_k$ voraussetzt. Es ist nicht einmal erforderlich, dass die a_k reell seien; denn wenn sie imaginär sind, so braucht man nur den Satz auf den reellen und den imaginären Bestandtheil anzuwenden. Endlich ist es auch nicht nothwendig, die $a_1, a_2, a_3, \dots$ als Constanten vorauszusetzen. Alles bleibt gültig, wenn es stetige Functionen von s sind.

2. Bedeutet $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ eine unendliche Menge positiver Zahlen von der Beschaffenheit, dass zwei endliche Zahlen α, β so angegeben werden können, dass für jedes noch so grosse n

$$\alpha < \frac{n}{\mu_n} < \beta, \tag{3}$$

so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \cdots$$

convergent, so lange der Exponent s grösser als 1 ist, und das Product $(s-1)S$ bleibt bei hinlänglicher Annäherung von s an den Werth 1 gleichfalls zwischen den Grenzen α und β , oder nähert sich wenigstens einem dieser Werthe unbegrenzt an.

[source p. 696]

Der Beweis ist durch Zurückführung auf ein Integral sehr einfach zu führen. Offenbar ist nämlich

$$\frac{1}{(n+1)^s} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{n^s},$$

weil sich der erste oder der zweite Werth, $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} , ergibt, wenn unter dem Integralzeichen für x^{-s} der zu kleine oder der zu grosse Werth $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} gesetzt wird.

Demnach ergibt sich aus (3) für jedes positive s

$$\alpha^s \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{\mu_n^s} < \beta^s \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s}.$$

Setzen wir

$$R_m = \frac{1}{\mu_{m+1}^s} + \frac{1}{\mu_{m+2}^s} + \frac{1}{\mu_{m+3}^s} + \cdots,$$

so ergibt sich hieraus

$$\alpha^s \int_{m+1}^{\infty} \frac{dx}{x^s} < R_m < \beta^s \int_m^{\infty} \frac{dx}{x^s}$$

oder

$$\frac{\alpha^s}{(s-1)(m+1)^{s-1}} < R_m < \frac{\beta^s}{(s-1)m^{s-1}}. \quad (4)$$

Es bleibt also R_m , wie viele Glieder auch summiert werden mögen, wenn $s > 1$ ist, endlich, und dies ist bei Reihen mit positiven Gliedern eine ausreichende Bedingung für die Convergenz.

Setzt man ferner (4) in die Form

$$\frac{\alpha^s}{(m+1)^{s-1}} < (s-1)R_m < \frac{\beta^s}{m^{s-1}},$$

so sieht man, dass die beiden Grenzen beliebig nahe an α, β gebracht werden können, wenn man $s-1$ klein genug annimmt, und daraus ergibt sich, dass $(s-1)R_m$ bei hinlänglich kleinem $s-1$ nicht mehr ausserhalb der Grenzen α, β liegen kann, wenn es sich nicht mit abnehmendem $s-1$ einem dieser Werthe unbegrenzt annähert. Da sich nun R_m von S nur durch einen Bestandtheil unterscheidet, der für jedes positive s endlich ist, so ist der Satz hiermit bewiesen.

Es gilt der Satz aber auch dann noch, wenn die Ungleichheit (3) nicht für alle n gilt, sondern wenn sie nur besteht, sobald n eine beliebig gegebene Grenze m überschritten hat. Auf

[source p. 697]

Grund dieser Bemerkung kann man, wenn sich $n : \mu_n$ einem endlichen Grenzwert γ nähert, α und β diesem Grenzwert beliebig nahe annehmen, und erhält so die etwas präzisere Fassung des Theorems:

3. Sind die positiven Zahlen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ so beschaffen, dass

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma$$

ein endlicher Grenzwert ist, so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \dots$$

für jedes s , was grösser als 1 ist, convergent, und es ist

$$\lim_{s=1} (s-1)S = \gamma.$$

Es sei jetzt irgend ein System M von unendlich vielen positiven Zahlen μ_n gegeben, die wir so ordnen

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \mu_3 \leq \dots \quad (M), \quad (5)$$

so dass in der Reihe (5) niemals ein kleineres Glied auf ein grösseres folgt, und es bedeute T die Anzahl von Gliedern in M , die nicht grösser als eine beliebig gegebene positive Grösse t sind. Es gilt dann folgender Satz:

4. Wenn einer der beiden Grenzwerte

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n}, \quad \lim_{t=\infty} \frac{T}{t} \quad (6)$$

endlich ist, so hat der andere denselben endlichen Werth.

Es sei zunächst

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma \quad (7)$$

ein endlicher Grenzwert. Dann werden die μ_n mit unendlich wachsendem n nothwendig ins Unendliche wachsen müssen, und es giebt für jedes positive t einen Werth m , so dass

$$\mu_m \leq t < \mu_{m+1}; \quad (8)$$

m wächst zugleich mit t ins Unendliche und es ist $T = m$ [wegen (5)]. Daher nach (8)

$$\frac{m}{\mu_m} \geq \frac{T}{t} > \frac{m}{\mu_{m+1}}. \quad (9)$$

[source p. 698]

Wenn nun $\gamma = 0$ ist, so folgt hieraus, indem man t und m ins Unendliche wachsen lässt, dass auch $T : t$ den Grenzwert 0 hat. Ist aber γ von 0 verschieden, so ist nach (7)

$$\lim_{m} \frac{\mu_m}{\mu_{m+1}} = \lim_{m} \frac{m}{m+1} = 1,$$

und daher nähern sich die beiden Grenzwerte in (9) dem Werthe γ und es folgt also:

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \gamma. \quad (10)$$

Setzen wir zweitens umgekehrt die Grenzgleichung (10) voraus, so wird auch jetzt μ_n mit n ins Unendliche wachsen müssen, denn sonst würde, da die Gesamtzahl aller μ unendlich ist, T schon für ein endliches t unendlich, und γ könnte nicht endlich sein.

Nehmen wir nun einen Werth μ_n , der in der Reihe der unter einander gleichen

$$\mu_{m+1}, \mu_{m+2}, \dots, \mu_{m+l}$$

vorkommt, so dass

$$m+1 \leq n \leq m+l,$$

so wird T , wenn t durch den Werth μ_n geht, plötzlich um l Einheiten wachsen, und das Verhältniss $T : t$ wächst um $l : \mu_n$. Da aber $T : t$ einen endlichen Grenzwert haben soll, so muss

$$\lim_{\mu_n} \frac{l}{\mu_n} = 0 \quad (11)$$

sein. Wenn nun $t = \mu_n$ ist, so ist $T = m + l$, und folglich ist

$$\frac{T}{t} = \frac{m+l}{\mu_n}, \quad \lim_{\mu_n} \frac{m+l}{\mu_n} = \gamma. \quad (12)$$

Ferner

$$\frac{m}{\mu_n} < \frac{n}{\mu_n} \leq \frac{m+l}{\mu_n},$$

und folglich ist wegen (11) und (12)

$$\lim_{\mu_n} \frac{n}{\mu_n} = \lim_{\mu_n} \frac{m}{\mu_n} = \gamma.$$

Also ist aus der Gleichung (10) die Gleichung (7) gefolgert⁶.

Mit Benutzung des Satzes 4. können wir nun dem Satze 3. auch die Form geben:

[source p. 699]

5. Ist T die Anzahl der Grössen μ_n , die nicht grösser als t sind, so ist

$$\lim_{s=1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s-1}{\mu_n^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (13)$$

wenn der Grenzwert von $T : t$ endlich ist.

Nehmen wir an, dass die Grössen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ nicht nur den Bedingungen des Satzes 3., sondern noch den weiteren genügen, dass, wenn

$$\mu_n = \frac{n + c_n}{\gamma} \quad (14)$$

gesetzt wird, die c_n mit unendlich wachsendem n nicht unendlich werden (d. h. für jedes noch so grosse n zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind), so können wir den Satz 3. durch den noch schärferen ersetzen:

6. Haben die Zahlen μ_n die Eigenschaft, dass sich ein endliches γ so bestimmen lässt, dass

$$\gamma\mu_n - n = c_n \quad (15)$$

mit unendlich wachsendem n nicht unendlich wird, so hat die für jedes $s > 1$ definirte Function von s

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \dots \quad (16)$$

⁶Dieser Satz ist im Wesentlichen auf dieselbe Weise bewiesen bei Dirichlet-Dedekind, Supplement II. Vgl. auch Riemann's mathematische Werke, 2. Auflage, Nr. XXX.

die Eigenschaft, dass die Differenz

$$S - \frac{\gamma}{s-1} = C, \quad (17)$$

sich mit unendlich abnehmendem $s-1$ einer endlichen Grenze nähert.

Um dies zu beweisen, setzen wir nach (14) und (16):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma^n}{n^s} - S = \gamma^s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]. \quad (18)$$

Wenn nun ε ein positiver echter Bruch ist, so ist, wenn wir

$$a_n = \frac{1}{n^\varepsilon} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]$$

setzen, $a_n n^{1+\varepsilon}$ für ein unendlich wachsendes n nicht unendlich, und folglich ist nach einem bekannten elementaren Satze der Reihenlehre $a_1 + a_2 + \dots$ eine unbedingt convergente Reihe.

[source p. 700]

Setzen wir nun

$$s = s_1 + \varepsilon,$$

so ergibt sich aus (18):

$$\sum \frac{\gamma^n}{n^s} - S = \gamma^s \sum \frac{a_n}{n^{s_1}},$$

und dies ist nach 1. eine für positive s_1 endliche und stetige Function von s_1 . Für $s_1 = 1 - \varepsilon$ wird aber $s = 1$, und folglich ist

$$\sum \frac{\gamma^n}{n^s} - S = D_s \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, nämlich gleich

$$D_1 = \sum \frac{\gamma c_n}{n(n + c_n)}.$$

Mit Anwendung einfacher Sätze aus der Theorie der Γ -Functionen lässt sich aber die Summe $\sum \frac{1}{n^s}$ durch ein bestimmtes Integral ausdrücken. Es ist

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-nx} x^{s-1} dx,$$

und folglich

$$\sum \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1} e^{-x} dx}{1 - e^{-x}}.$$

Ferner ist [nach dem Satze $(s-1)\Gamma(s-1) = \Gamma(s)$]:

$$\frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-x} x^{s-2} dx,$$

und daraus

$$\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx.$$

Hierin ist die rechte Seite eine für alle positiven Werthe von s stetige Function, die für $s = 1$ in die Euler'sche Constante

$$\int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{1}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx = -\Gamma'(1) = 0,57721566 \dots$$

übergeht. Nun ist nach (19):

$$D_s = \gamma^s \left(\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} \right) - \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right),$$

[source p. 701]

und daher

$$\lim_{s=1} \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right) = -\gamma\Gamma'(1) + D_1 = C_1, \quad (20)$$

wie zu beweisen war, endlich⁷.

§ 192. Anwendung auf die Bestimmung der Classenzahl.

Wir machen von diesen Sätzen jetzt die Anwendung auf die Theorie des Körpers Ω . Wir verstehen unter den Zahlen μ_n des Theorems 5. die Normen der sämtlichen Ideale des Körpers Ω , also unter T die Anzahl der Ideale in Ω , deren Norm nicht grösser als eine gegebene positive Grösse t ist, und erhalten

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (1)$$

und darin erstreckt sich die Summe der linken Seite auf alle Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers. Die Ideale zerfallen nun nach § 153 in eine endliche Anzahl von Classen

$$A_1, A_2, \dots, A_h,$$

und das grosse Ziel ist die Bestimmung dieser Zahl h , der Classenzahl.

Die Ideale $\mathfrak{a}_1$ einer dieser Classen A_1 sind dadurch charakterisirt, dass ihre Producte mit einem und demselben ganzen Functionale φ_1 , das der Classe A_1^{-1} angehört, Hauptideale sind, dass also

$$\varphi_1 \mathfrak{a}_1 = \alpha$$

eine ganze Zahl des Körpers Ω ist.

Ist die Norm von $\mathfrak{a}_1$ nicht grösser als t , so ist

$$N_a(\alpha) \leq N_a(\varphi_1)t = t_1.$$

Ist T_1 die Anzahl der Ideale der Classe A_1 , deren Normen nicht grösser als t sind, so ist T_1 zugleich die Anzahl der nicht

[source p. 702]

associirten durch φ_1 theilbaren ganzen Zahlen, deren Normen nicht grösser als t_1 sind, und nach dem Satze § 190, 1. ist

$$\lim_{t_1=\infty} \frac{T_1}{t_1} = \frac{g}{N_a(\varphi_1)}, \quad (2)$$

⁷Die hier gebrauchten Sätze über Γ -Functionen finden sich in den ausführlicheren Lehrbüchern der Integralrechnung, z. B. Serret-Harnack, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, Bd. II, S. 170 f. (Leipzig 1885).

wenn g die an der erwähnten Stelle angegebene Bedeutung hat, also eine von Null verschiedene, durch die Natur des Körpers Ω bestimmte Zahl ist.

Wenn jetzt $T_2, t_2, \dots, T_h, t_h$ die entsprechende Bedeutung für die Classen $A_2, \dots, A_h$ haben, wie T_1, t_1 für A_1 , so ist

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_h,$$

$$\frac{T}{t} = \frac{T_1}{t_1} N_a(\varphi_1) + \frac{T_2}{t_2} N_a(\varphi_2) + \dots + \frac{T_h}{t_h} N_a(\varphi_h),$$

und aus (1) und (2) ergibt sich die fundamentale Formel:

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = gh. \quad (3)$$

Die Zahl g können wir nach § 185, (11) als bekannt betrachten, wenn auch ihre wirkliche Berechnung noch auf der Voraussetzung beruht, dass ein Fundamentalsystem von Einheiten bekannt sei, und wenn auch die Ermittlung eines solchen Systems in höheren Körpern immer als eine der grössten Schwierigkeiten betrachtet worden ist. Dann hängt die Berechnung der Classenzahl noch von der Bestimmung des Grenzwertes auf der linken Seite von (3) ab, die natürlich auch nur in besonderen Fällen gelingt, doch aber oft wichtige Schlüsse über die Natur der Classenzahl gestattet. Wir wollen noch eine die Berechnung vorbereitende Umformung der Summe

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \Phi(s) \quad (4)$$

in ein unendliches Product entwickeln.

Es sei $\mathfrak{p}$ irgend ein Primideal f^{ten} Grades im Körper Ω , also

$$N(\mathfrak{p}) = p^f.$$

Dann ist die unendliche geometrische Reihe

$$1 + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \dots = \frac{1}{1 - p^{-sf}};$$

wenn man diese Reihen für alle verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}$ mit einander multiplicirt, so erhält man nach bekannten Sätzen aus

[source p. 703]

der Lehre von den unendlichen Reihen eine Summe von Gliedern der Form

$$\left(\frac{1}{N(\mathfrak{p})^x} \frac{1}{N(\mathfrak{p}')^{x'}} \frac{1}{N(\mathfrak{p}'')^{x''}} \dots \right)^s = \left(\frac{1}{N(\mathfrak{p}^x \mathfrak{p}'^{x'} \mathfrak{p}''^{x''} \dots)} \right)^s,$$

die alle in der Form $N(\mathfrak{a})^{-s}$ enthalten sind, und jedes solche Glied ergibt sich ein- und nur einmal. Danach ist also

$$\Phi(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}. \quad (5)$$

Sind daher $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ die von einander verschiedenen Primfactoren von p , und $f_1, f_2, \dots, f_e$ ihre Grade (§ 143), so ergibt sich

$$\Phi(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-sf_1})(1 - p^{-sf_2}) \dots (1 - p^{-sf_e})}, \quad (6)$$

worin das unendliche Product $\prod$ über alle natürlichen Primzahlen p auszudehnen ist, und nach (3), (4)

$$gh = \lim_{s=1} (s-1)\Phi(s). \quad (7)$$

Hieraus lässt sich ein für mannigfache Anwendungen wichtiger Schluss ziehen:

Wenn wir aus der Entwicklung

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

das Product für alle Primzahlen p bilden, so ergibt sich:

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad (8)$$

worin sich die Summe auf der rechten Seite auf alle natürlichen Zahlen n erstreckt, und es hat also dies Product für alle Werthe von s , die grösser als 1 sind, einen endlichen Werth. Der reciproke Werth, nämlich das Product

$$P = \prod_p (1 - p^{-s}), \quad (9)$$

dessen Factoren sämmtlich kleiner als 1 sind, hat aber, so lange $s > 1$ ist, einen von Null verschiedenen Werth. Diese Eigenschaft bleibt nun erhalten, wenn wir bei der Bildung des Productes P nur einen Theil aller Primzahlen p berücksichtigen, weil das Product durch Weglassen beliebiger Factoren nur vergrößert wird, ohne die Einheit je zu übersteigen.

[source p. 704]

Daraus ergibt sich, dass in dem Producte (6) die Theilproducte

$$\prod \frac{1}{1 - p^{-sf}},$$

die sich über alle Primzahlen p erstrecken, für die $f > 1$ ist, auch für $s = 1$ noch endlich bleiben. Da andererseits g, h bestimmte von Null verschiedene Werthe haben, so ergibt sich aus (7) der wichtige Satz:

I. Durchläuft $\mathfrak{p}$ die Gesammtheit der Primideale ersten Grades irgend eines algebraischen Körpers Ω , so hat das Product

$$(s-1) \prod \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} \quad (10)$$

für $s = 1$ einen endlichen von Null verschiedenen Grenzwert.

Diese Eigenschaft bleibt auch dann noch erhalten, wenn bei der Bildung des Productes eine beliebige endliche Anzahl von Primidealen ersten Grades ausgelassen wird.

Die Normen $N(\mathfrak{p})$ sind in der Formel (10) gleich natürlichen Primzahlen p . Eine Primzahl p kommt aber darin so oft vor, als sie Primfactoren ersten Grades in Ω enthält, also höchstens n mal. Ist Ω ein Normalkörper, so kommt auch wirklich jede Primzahl p , die in Primfactoren ersten Grades zerlegbar ist, genau n mal darin vor, und wir können für das Product (10) auch setzen:

$$(s-1) \prod \frac{1}{(1 - p^{-s})^n},$$

worin sich das Product $\prod$ auf alle in Primfactoren ersten Grades zerlegbaren Primzahlen p erstreckt (§ 160).

Eine unmittelbare Folgerung des Satzes I. ist die:

In jedem algebraischen Körper gibt es unendlich viele Primideale ersten Grades.

Vierundzwanzigster Abschnitt. Classenzahl der Kreistheilungskörper.

§ 193. Classenzahldarstellung im Kreistheilungskörper Ω_m .

[source p. 705]

Die allgemeinen Resultate über die Classenzahl h sollen nun angewandt werden auf den vollen Kreistheilungskörper Ω_m unter der bisherigen Voraussetzung, dass m eine Potenz einer Primzahl q sei, und dass also

$$m = q^\alpha, \quad \varphi(m) = q^{\alpha-1}(q-1) = \mu \quad (1)$$

gesetzt sei.

Im einundzwanzigsten Abschnitte (§ 169, 171) haben wir gesehen, dass in q nur ein Primideal 1^{ten} Grades aufgeht, und dass eine zum Exponenten f gehörige, von q verschiedene Primzahl p in e verschiedene Primideale f^{ten} Grades zerfällt. Darin bedeutet f den kleinsten positiven Exponenten, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

ist, und e ist durch die Gleichung

$$\mu = ef \quad (3)$$

bestimmt.

Die am Ende des vorigen Paragraphen durch die Formel (6) bestimmte Function $\Phi(s)$ erhält daher hier den Ausdruck:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod \frac{1}{(1-p^{-sf})^e}, \quad (4)$$

und darin erstreckt sich das Productzeichen $\prod$ auf alle Primzahlen p , die von q verschieden sind. Darin ist s eine Variable, die immer grösser als 1 ist, die sich schliesslich der Grenze 1 nähern soll.

[source p. 706]

Um nun diesen Ausdruck für die Function Φ weiter umzuformen und zur Berechnung vorzubereiten, hat man die Sätze über die Abel'schen Gruppen und Gruppencharaktere zu benutzen, die wir in den Paragraphen 14 bis 16 dieses Bandes kennen gelernt haben.

Die Gesamtheit der durch q nicht theilbaren Zahlen n bildet, nach dem Modul m genommen, eine Abel'sche Gruppe $\mathfrak{R}$ vom Grade μ , deren Charaktere $\chi(n)$ im § 16 bestimmt sind. Es war dabei ein kleiner Unterschied, je nachdem q ungerade oder $q = 2$ ist.

1) Ist q ungerade, so giebt es eine primitive Wurzel c von m , und für jede Zahl n giebt es einen Index γ , so dass

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m}. \quad (5)$$

Ist dann Θ eine μ^{te} Einheitswurzel, so ist

$$\chi(n) = \Theta^\gamma, \quad (6)$$

und die sämtlichen μ Charaktere erhält man, wenn man für Θ die verschiedenen μ^{ten} Einheitswurzeln setzt.

Gehört n zum Exponenten f , so ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ , und $\chi(n)$ ist f^{te} Einheitswurzel.

2) Für $q = 2$, $m > 4$ (den Fall $m = 4$ berücksichtigen wir hier nicht) hat jede ungerade Zahl n zwei Indices α, β , die nach den Moduln $2, \frac{1}{2}\mu$ bestimmt sind, für die

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{m} \quad (7)$$

ist. Als Charaktere erhält man, wenn $\varepsilon = \pm 1$ und Θ gleich einer $\frac{1}{2}\mu^{\text{ten}}$ Einheitswurzel gesetzt wird:

$$\chi(n) = \varepsilon^\alpha \Theta^\beta; \quad (8)$$

f ist die kleinste positive Lösung der beiden Congruenzen:

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu},$$

und $\chi(n)$ ist auch hier f^{te} Einheitswurzel.

Für beide Fälle gilt aber die Bemerkung:

3) Gehört n zum Exponenten f , so erhält man, wenn man χ die gesamte Gruppe der μ Charaktere durchlaufen lässt, aus $\chi(n)$ jede f^{te} Einheitswurzel e mal.

Denn da die χ eine Abel'sche Gruppe bilden, so erhält man zunächst jede f^{te} Einheitswurzel, die überhaupt vorkommt, gleich oft, nämlich so oft als den Werth 1, weil, wenn $\chi_1(n) = \chi_2(n)$

[source p. 707]

ist, $\chi_1 \chi_2^{-1}(n) = \chi_0(n) = 1$ ist. Andererseits erhält man aber jede f^{te} Einheitswurzel; denn wenn man im Falle 1) für Θ eine primitive μ^{te} , im Falle 2) eine primitive $\frac{1}{2}\mu^{\text{te}}$ Einheitswurzel, und im letzteren Falle zugleich $\varepsilon = -1$ setzt, so ist $\chi(n)$ eine primitive f^{te} Einheitswurzel und aus deren Potenzen kann man alle f^{ten} Einheitswurzeln herleiten.

Bedeutet daher jetzt x eine Variable, so ist, wenn n zum Exponenten f gehört, das über sämtliche Charaktere χ erstreckte Product

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(n)x] = (1 - x^f)^e, \quad (9)$$

und wenn man daher $x = p^{-s}$ setzt, so ergibt sich aus (4):

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}, \quad (10)$$

wenn sich das erste Productzeichen auf alle Charaktere χ , das zweite auf alle Primzahlen p erstreckt. Es ist also $\Phi(s)$ ein Product aus einer endlichen Zahl, μ , von Factoren, deren jeder ein unendliches Product ist.

Jetzt wollen wir jeden Factor eines dieser unendlichen Producte nach steigenden Potenzen von p^{-s} entwickeln. Dadurch ergibt sich

$$\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = 1 + \chi(p)p^{-s} + \chi(p^2)p^{-2s} + \chi(p^3)p^{-3s} + \dots$$

Das Product aus allen Factoren, die man hieraus erhält, wenn χ festgehalten wird, während p alle von q verschiedenen Primzahlen durchläuft, ist ein Aggregat von Gliedern der Form

$$\chi(p^k) \chi(p'^{k'}) \chi(p''^{k''}) \dots p^{-sk} p'^{-sk'} p''^{-sk''} \dots = \chi(n) n^{-s},$$

und jedes Glied dieser Form kommt in dem Producte ein- und nur einmal vor [vgl. § 192, (8)]. Danach ergibt sich die Umformung von $\Phi(s)$ in ein endliches Product von unendlichen Reihen:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (11)$$

worin sich die Summe auf alle durch q nicht theilbaren Zahlen n erstreckt und das Product auf alle μ Charaktere χ .

Dieser Ausdruck ist geeignet, um den Grenzwert von $(s-1)\Phi(s)$ für $s=1$ zu bestimmen. Betrachten wir zunächst die dem Hauptcharakter $\chi=1$ entsprechende Summe

$$\sum_n \frac{1}{n^s}.$$

[source p. 708]

Man erhält die Zahlen n , wenn man von der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen k die Vielfachen von q , d. h. die Gesamtheit der Zahlen qk wegnimmt. Hiernach ist

$$\sum_n \frac{1}{n^s} = \sum_k \frac{1}{k^s} - \sum_k \frac{1}{q^s k^s} = (1 - q^{-s}) \sum_k \frac{1}{k^s}.$$

Wenn man aber in dem Satze 3., § 191, für die μ_n die Reihe der natürlichen Zahlen k setzt, so folgt:

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum_k \frac{1}{k^s} = 1,$$

und wir erhalten daher

$$\lim_{s=1} \frac{s-1}{1-q^{-s}} \sum_n \frac{1}{n^s} = 1. \quad (12)$$

Die anderen Factoren des Productes $\Phi(s)$ aber sind, wenn die unendlichen Reihen nach steigenden Werthen von n geordnet werden, nach dem Satze 1., § 191, stetige Functionen von s .

Denn die nach steigenden Werthen von n geordnete Summe

$$\sum \chi(n) \quad (13)$$

ist zwar nicht convergent, kann aber doch dem absoluten Werthe nach nicht über eine endliche Grenze hinausgehen. Denn so oft n ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft, kommt zu der Summe (13) ein Beitrag hinzu, der nach § 11, 6. den Werth 0 hat. Demnach ist, wenn χ nicht der Hauptcharakter ist,

$$\lim_{s=1} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s} = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (14)$$

und demnach erhalten wir für die Classenzahl h im Kreistheilungskörper Ω_m jetzt den Ausdruck

$$gh = \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (15)$$

in dem sich das Productzeichen $\prod$ nur noch auf die vom Hauptcharakter verschiedenen Charaktere χ bezieht.

§ 194. Bestimmung der Summen X .

Die unendlichen Reihen

$$X = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (1)$$

[source p. 709]

von denen hiernach die Bestimmung der Classenzahl noch abhängt, lassen sich durch endliche Ausdrücke darstellen. Es ist nämlich

$$\frac{1}{n} = \int_0^1 x^{n-1} dx,$$

und demnach

$$X = \int_0^1 \sum_n \chi(n) x^{n-1} dx.$$

Nun bleibt $\chi(n)$ ungeändert, wenn n um ein Vielfaches von m wächst. Versteht man aber unter t den kleinsten positiven Rest von n und setzt

$$n = t + ml,$$

so ist $\chi(n) = \chi(t)$, und es folgt:

$$X = \int_0^1 \sum_t \chi(t) x^{t-1} \sum_{l=0}^{\infty} x^{ml} dx.$$

Setzt man jetzt

$$f(x) = \sum_t \chi(t) x^t, \quad (2)$$

so ist $f(x)$ eine ganze Function von x vom Grade $m-1$, und zugleich ist wegen der Relation $\sum \chi(t) = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0, \quad (3)$$

also $f(x)$ durch $x(1-x)$ theilbar. Für X ergibt sich dann nach der Summenformel für die geometrische Reihe $\sum x^{ml}$:

$$X = \int_0^1 \frac{f(x) dx}{x(1-x^m)}. \quad (4)$$

Um ein solches Integral zu finden, schreibt die Integralrechnung vor, den rationalen Bruch unter dem Integralzeichen in Partialbrüche zu zerlegen. Diese Partialbruch-Zerlegung ergibt aber, wegen (3), wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird:

$$\frac{f(x)}{x(1-x^m)} = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} \frac{f(r^s)}{x-r^s}$$

[Bd. I, § 29, (11)], und nun haben wir weiter nach bekannten

[source p. 710]

elementaren Sätzen der Integralrechnung, wenn α irgend einen Winkel zwischen 0 und 2π bedeutet,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x - e^{i\alpha}} = \frac{1}{2} \log \left(4 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) + i \frac{\pi - \alpha}{2}.$$

Hieraus ergibt sich nach (4):

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(4 \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 \right) - \frac{i\pi(m-2s)}{2m} \right]. \quad (5)$$

Hierin ist nach (2)

$$f(r^s) = \sum_t \chi(t) r^{st}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich [wegen (3)]:

$$\sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) = \sum_{s=0}^{m-1} f(r^s) = 0, \quad (7)$$

da

$$\sum_{s=0}^{m-1} r^{st} = 0$$

ist. Hiernach vereinfacht sich die Formel (5) noch etwas und ergibt

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 + \frac{i\pi s}{m} \right], \quad (8)$$

wofür man auch, wenn man s durch $m-s$ ersetzt und wieder (7) benutzt,

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^{-s}) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 - \frac{i\pi s}{m} \right] \quad (9)$$

setzen kann.

Aus (6) folgt aber

$$f(r^{-s}) = \sum_t \chi(t) r^{-st},$$

und die nach t genommene Summe ändert sich nicht, wenn t durch $m-t$ ersetzt wird. Daraus folgt:

$$f(r^{-s}) = \chi(-1) f(r^s).$$

Der Factor $\chi(-1)$ hat den Werth $+1$ oder -1 , da sein Quadrat $= +1$ ist. Wir unterscheiden daher jetzt zwei Arten von Charakteren $\chi_1(n), \chi_2(n)$, so dass

$$\chi_1(-1) = 1, \quad \chi_2(-1) = -1 \quad (10)$$

[source p. 711]

ist, und danach sind auch die Functionen f in f_1 und f_2 zu unterscheiden, so dass

$$f_1(r^{-s}) = f_1(r^s), \quad f_2(r^{-s}) = -f_2(r^s) \quad (11)$$

wird. Ebenso unterscheiden wir die Ausdrücke (8), (9) als X_1 und X_2 , und es ergibt sich, wenn man beide Ausdrücke addirt, nach (11):

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s). \end{aligned} \quad (12)$$

§ 195. Ueber die Classenzahl in dem in Ω_m enthaltenen reellen Körper.

[source p. 711]

Unsere allgemeinen Principien können auch angewandt werden, um die Classenzahlen in den Theilern des Körpers Ω_m zu bestimmen.

Insbesondere sind die Formeln (6), (7), § 192 anwendbar, wenn wir die Grade der Primideale in einem solchen Theiler kennen. Die Frage nach dem Verhältniss der Classenzahlen in den Theilern eines Körpers Ω_m zu der Classenzahl in Ω_m selbst ist von grossem Interesse und soll hier für den Fall behandelt werden, dass es sich um den in Ω_m enthaltenen reellen Körper H_m handelt, den wir ja schon im § 176 f. untersucht haben⁸. Es hat sich dort ergeben, dass q im Körper H_m die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer Primzahl ersten Grades ist, dass die anderen Primzahlen p in e_1 Primfactoren f_1 ten Grades zerfallen, so dass

$$f_1 e_1 = \frac{1}{2}\mu, \quad (1)$$

und dass zwei Arten von Primzahlen p_1, p_2 zu unterscheiden sind, so dass bei den Primzahlen erster Art $f_1 = \frac{1}{2}f$, $e_1 = e$, bei denen der zweiten Art $f_1 = f$, $e_1 = \frac{1}{2}e$ ist.

Für den Körper H_m erhalten wir demnach aus § 192, (6), (7) die Classenzahl h_1 nach der Formel:

[source p. 712]

$$g_1 h_1 = \lim_{s=1} (s-1) \Phi_1(s), \quad (2)$$

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_{p_1} \frac{1}{(1-p_1^{-\frac{1}{2}sf})^e} \prod_{p_2} \frac{1}{(1-p_2^{-sf})^{\frac{1}{2}e}}, \quad (3)$$

worin sich die beiden Productzeichen auf alle Primzahlen p_1 und p_2 beziehen. Mit Benutzung der oben erklärten Zeichen f_1, e_1 kann man dafür auch setzen:

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_p \frac{1}{(1-p^{-sf_1})^{e_1}}, \quad (4)$$

und das Productzeichen auf alle Primzahlen p erstrecken.

Die Bedeutung von g_1 ergibt sich aus § 190, (11).

Nun wollen wir aus der Gruppe C der Charaktere χ einen Theiler C_1 aussondern, der aus allen den Charakteren χ_1 bestehen soll, für die

$$\chi_1(-1) = +1 \quad (5)$$

ist. Zunächst ist klar, dass diese Charaktere χ_1 eine Gruppe C_1 bilden. Diese Gruppe ist aber nicht mit C identisch, weil es gewiss einen Charakter χ_0 giebt, für den $\chi_0(-1) = -1$ ist. Wir brauchen, um einen solchen zu erhalten, nur in § 193, (6) für Θ eine primitive μ te Einheitswurzel, oder in § 193, (8) $\varepsilon = -1$ zu setzen. Dann bildet die Gesammtheit der Charaktere $\chi_0 \chi_1$, die alle nicht zu C_1 gehören, eine Nebengruppe C_2 , deren Elemente mit χ_2 bezeichnet werden mögen. Jeder Charakter χ ist also dann entweder in C_1 oder in C_2 enthalten, denn wenn χ nicht in C_1 vorkommt, so kommt $\chi_0^{-1} \chi$ darin vor, und folglich χ in C_2 . Es ist daher C_1 ein Theiler von C vom Index 2.

⁸Vgl. Kummer, „Bestimmung der Anzahl u.s.f.“. Crelle's Journ., Bd. 40 (1849).

Die Charaktere χ_1 kann man auf folgende Art bilden:

1) Ist m ungerade, so setzen wir, wie in § 193,

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m},$$

und lassen in

$$\chi_1(n) = \Theta^\gamma \tag{6}$$

Θ die Gesamtheit der $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchlaufen.

2) Ist m gerade, so setzen wir

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^\beta,$$

und erhalten

$$\chi_1(n) = \Theta^\beta, \tag{7}$$

worin Θ wieder die sämmtlichen $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchläuft.

[source p. 713]

Beides ergibt sich leicht dadurch, dass für $n = -1$ im ersten Falle $\gamma = \frac{1}{2}\mu$, im zweiten $\alpha = 1, \beta = 0$ ist, also beide Male $\chi_1(-1) = 1$ ist, und dass jede der Formeln (6), (7) genau $\frac{1}{2}\mu$ verschiedene Charaktere darstellt.

Worauf es nun wesentlich ankommt, ist Folgendes:

Ist p irgend eine von q verschiedene Primzahl, so erhält man in der Form $\chi_1(p)$, wenn χ_1 die Gruppe C_1 durchläuft, jede f_1 te Einheitswurzel, und jede gleich oft, also e_1 mal.

Dass alle $\chi_1(p)$ Einheitswurzeln vom Grade f_1 sind, ist klar, denn es ist immer (vgl. § 177) $p^{f_1} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, und daher

$$[\chi_1(p)]^{f_1} = \chi_1(\pm 1) = 1.$$

Wenn aber unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt, so kommen alle anderen f_1 ten Einheitswurzeln auch darunter vor, und gleich oft, nämlich so oft wie die Einheitswurzel 1.

Dies folgt unmittelbar aus der Gruppennatur der χ_1 . Es ist also nun noch zu zeigen, dass unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt.

Diese Möglichkeit ergibt sich aber aus der Bestimmung von χ_1 sehr einfach. Ist zunächst Θ in (6) bei ungeradem m eine primitive Einheitswurzel vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, und ist γ der Index von p , so ist eine Potenz von Θ^γ , $\Theta^{\gamma\lambda}$ dann und nur dann gleich 1, wenn

$$2\gamma\lambda \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Nun ist $\mu = ef$ und e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ ; und daher wird diese Bedingung $2\lambda \equiv 0 \pmod{f}$. Es ist aber nach § 177, 3, $f_1 = f$ oder $= \frac{1}{2}f$, je nachdem f ungerade oder gerade ist, und folglich muss $\lambda \equiv 0 \pmod{f_1}$ sein. Also ist $\Theta^{\gamma\lambda}$ primitive f_1 te Einheitswurzel.

Ist aber m gerade, so nehmen wir in (7) gleichfalls für Θ eine primitive $\frac{1}{2}\mu$ te Einheitswurzel und setzen

$$p \equiv (-1)^{\alpha} 5^\beta \pmod{m},$$

so dass f die kleinste positive Zahl ist, die den Congruenzen

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$$

genügt. Es ist nun $\Theta^{\beta\lambda}$ nur dann gleich 1, wenn $\beta\lambda \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$ ist. Wenn nicht $\lambda = 1$, also $\beta \not\equiv 0$ ist, so ist der kleinste Werth, den λ haben kann, gerade, und daher ist dieser kleinste Werth von $\lambda = f$.

[source p. 714]

Wenn aber $\lambda = 1$ ist, so muss $\beta = 0$ sein, und es sind noch zwei Fälle möglich:

$$\begin{aligned} \text{entweder} \quad f = 1, \quad \alpha = 0, \quad p &\equiv 1 \pmod{m}, \quad \lambda = f, \\ \text{oder} \quad f = 2, \quad \alpha = 1, \quad p &\equiv -1 \pmod{m}, \quad \lambda = \frac{1}{2}f. \end{aligned}$$

Nur in diesem letzten Falle gehört p zur ersten Art, und es folgt also, dass auch hier allgemein Θ^β eine primitive f_1 te Einheitswurzel ist. Hiermit ist dann der Satz bewiesen.

Dieser Satz gestattet uns die Anwendung der Formel § 193, (9), die hier ergibt:

$$(1 - p^{-sf_1})^{e_1} = \prod_{\chi_1} [1 - \chi_1(p)p^{-s}], \quad (8)$$

worin sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 erstreckt, und nun lässt sich die Function $\Phi_1(s)$ ebenso wie $\Phi(s)$ im § 193 weiter entwickeln. Man erhält auf demselben Wege, wie dort, die Formel (11),

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n^s}, \quad (9)$$

und wenn man zur Grenze $s = 1$ übergeht,

$$g_1 h_1 = \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad (10)$$

worin aber jetzt das Product auf alle Charaktere der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters zu erstrecken ist. Dieses Product ist also ein Theil des Productes, durch welches im § 193 die Zahl gh ausgedrückt ist.

Die Zahlen g, g_1 ergeben sich aus dem im § 190, (11) angegebenen allgemeinen Ausdrucke:

$$\frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \Delta}}. \quad (11)$$

Da, wie im § 178 nachgewiesen ist, die Einheiten in Ω_m und H_m , von den Einheitswurzeln abgesehen, dieselben sind, so ist auch ein Fundamentalsystem von Einheiten in H_m zugleich ein Fundamentalsystem in Ω_m .

Bedeutet $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ daher ein Fundamentalsystem reeller Einheiten, und sind $\varepsilon_{i,1}, \varepsilon_{i,2}, \dots, \varepsilon_{i,\nu}$ die conjugirten Einheiten zu ε_i , so sind die conjugirten Logarithmen im Körper H_m :

$$\log |\varepsilon_{i,1}|, \quad \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad \log |\varepsilon_{i,\nu}|,$$

dagegen im Körper Ω_m , in dem nur conjugirt imaginäre Paare vorkommen (§ 185),

$$2 \log |\varepsilon_{i,1}|, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,\nu}|.$$

[source p. 715]

Bezeichnen wir daher mit

$$E = \pm \begin{vmatrix} \log |\varepsilon_{1,1}| & \log |\varepsilon_{1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{1,\nu-1}| \\ \log |\varepsilon_{2,1}| & \log |\varepsilon_{2,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{2,\nu-1}| \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \log |\varepsilon_{\nu-1,1}| & \log |\varepsilon_{\nu-1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{\nu-1,\nu-1}| \end{vmatrix} \quad (12)$$

den Regulator des Körpers H_m (§ 187), so ist bei der Anwendung des Ausdruckes (11) im Körper Ω_m

$$L = 2^{\nu-1}E,$$

und im Körper H_m

$$L = E$$

zu setzen. Es ist ferner

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad n &= \mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu, \\ \text{in } H_m : \quad n &= \frac{1}{2}\mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu. \end{aligned}$$

Im Körper H_m sind nur die zwei Einheitswurzeln ± 1 enthalten. In Ω_m sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r , sonst aber keine Einheitswurzeln enthalten (§ 175), und bei der Zählung ist noch zu beachten, dass bei geradem m unter den Potenzen von r auch -1 enthalten ist, bei ungeradem m nicht. Daher haben wir

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad w &= 2m, & m &\text{ ungerade,} \\ &w = m, & m &\text{ gerade,} \\ \text{in } H_m : \quad w &= 2. \end{aligned}$$

Endlich haben wir noch, wenn Δ, Δ_1 die Grundzahlen der Körper Ω_m, H_m sind (§ 176):

$$\pm\Delta = q\Delta_1^2 \quad m \text{ ungerade}, \quad \pm\Delta = 4\Delta_1^2 \quad m \text{ gerade},$$

und es folgt, wenn wir der Einfachheit wegen ν für $\frac{1}{2}\mu$ setzen:

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{2(\nu-1)}\pi^\nu E}{m\sqrt{q}\Delta_1}, & m &\text{ ungerade,} \\ g &= \frac{2^{2(\nu-1)}\pi^\nu E}{m\Delta_1}, & m &\text{ gerade,} \\ g_1 &= \frac{2^{\nu-1}E}{\sqrt{\Delta_1}}, \end{aligned} \tag{13}$$

woraus

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{\nu-1}\pi^\nu g_1}{m\sqrt{q\Delta_1}}, & m &\text{ ungerade,} \\ g &= \frac{2^{\nu-1}\pi^\nu g_1}{m\sqrt{\Delta_1}}, & m &\text{ gerade.} \end{aligned} \tag{14}$$

[source p. 716]

Wenn wir die Formel (10) mit der Formel § 193, (15) verbinden und die im § 194 eingeführte Bezeichnung

$$X_1 = \sum \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad X_2 = \sum \frac{\chi_2(n)}{n}$$

gebrauchen, so ergibt sich

$$gh = g_1 h_1 \prod X_2.$$

Ersetzt man g durch seinen Werth (14), so folgt für die Classenzahl

$$h = kh_1, \tag{15}$$

wenn

$$\begin{aligned} k &= \frac{m\sqrt{q\Delta_1}}{2^{\nu-1}\pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei ungeradem } m, \\ &= \frac{m\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1}\pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei geradem } m, \end{aligned} \tag{16}$$

und worin [nach (10), (13)]:

$$h_1 = \frac{\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1}E} \prod X_1 \quad (17)$$

die Classenzahl des Körpers H_m ist. Im letzteren Ausdrucke erstreckt sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters.

Dass k eine ganze Zahl ist, und daher h ein Vielfaches von h_1 , wird sich bald zeigen. Die Zahlen k und h_1 heissen der erste und zweite Factor der Classenzahl.

In dem Falle, dass

$$m = 2^\kappa$$

eine Potenz von 2 ist, haben wir nach § 176, (7):

$$\Delta_1 = 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1},$$

und wenn wir diesen Werth einsetzen, so können wir für die vorstehenden Formeln in diesem Falle schreiben:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}} 2^\kappa}{\pi^\nu} \prod X_2, \\ h_1 &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}}}{E} \prod X_1. \end{aligned} \quad (18)$$

§ 196. Classenzahl im Körper der achten Einheitswurzeln.

[source p. 717]

Wir wollen, einerseits zur Veranschaulichung der bisherigen Resultate, andererseits um für die später anzuwendende vollständige Induction eine Basis zu gewinnen, den Fall $m = 8$, $\mu = 4$, $\nu = 2$ zunächst behandeln.

Hier haben wir ausser dem Hauptcharakter nur drei Charaktere, nämlich, wenn

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{8}$$

ist,

$$\chi_1(n) = (-1)^\beta, \quad \chi_2(n) = (-1)^\alpha, \quad \chi_3(n) = (-1)^{\alpha+\beta}.$$

Für $n = -1$ ist $\alpha = 1$, $\beta = 0$, und folglich gehört χ_1 zur ersten, χ_2, χ_3 zur zweiten Art [§ 195, (5)], und es ergeben sich für die vier Zahlen $n = 1, 3, 5, 7$ folgende Werthe dieser Charaktere:

	1	3	5	7
χ_1	+1	-1	-1	+1
χ_2	+1	-1	+1	-1
χ_3	+1	+1	-1	-1.

Daraus erhält man die drei Functionen f_1, f_2, f_3 [§ 194, (2)]:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x - x^3 - x^5 + x^7 = x(1 - x^2)(1 - x^4), \\ f_2(x) &= x - x^3 + x^5 - x^7 = x(1 - x^2)(1 + x^4), \\ f_3(x) &= x + x^3 - x^5 - x^7 = x(1 + x^2)(1 - x^4). \end{aligned}$$

Für r können wir setzen:

$$r = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad r^2 = i, \quad r^3 = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad r^4 = -1,$$

und danach ergibt sich:

$$\begin{aligned} f_1(r) &= 2\sqrt{2}, & f_2(r) &= 0, & f_3(r) &= 2\sqrt{2}i, \\ f_1(r^2) &= 0, & f_2(r^2) &= 4i, & f_3(r^2) &= 0, \\ f_1(r^3) &= -2\sqrt{2}, & f_2(r^3) &= 0, & f_3(r^3) &= 2\sqrt{2}i. \end{aligned}$$

Für $x = r^4$ verschwinden alle drei Functionen $f(x)$, und für $x = r^5, r^6, r^7$ erhält $f_1(x)$ dieselben, $f_2(x)$ und $f_3(x)$ die entgegengesetzten Werthe, wie für $x = r^3, r^2, r$.

[source p. 718]

Demnach ergibt sich aus § 194, (12) mit Rücksicht auf die trigonometrische Formel

$$\sin \frac{3\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8}$$

$$X_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \log \tan \frac{\pi}{8}, \quad X_2 = -\frac{\pi}{4}, \quad X_3 = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Nun ist

$$\tau = \frac{r-1}{r^2(r+1)} = \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

eine Einheit des Körpers H_8 , der hier nichts Anderes ist, als der aus $\sqrt{2}$ entspringende quadratische Körper, und die Einheiten darin erhält man also aus den Lösungen der Pell'schen Gleichung

$$u^2 - 2v^2 = \pm 1$$

in der Form $u + v\sqrt{2}$.

Die kleinste positive Lösung dieser Pell'schen Gleichung ist aber $u = 1, v = 1$, und folglich findet man nach Bd. I, § 128 alle Einheiten in H_8 in der Form $\pm(1 + \sqrt{2})^a$, worin a ein positiver oder negativer ganzzahliger Exponent ist; τ ergibt sich hieraus für $a = -1$, und daher sind alle Einheiten auch in der Form

$$\pm \tau^a$$

enthalten. Es ist also τ eine fundamentale Einheit, und die in den Formeln des vorigen Paragraphen vorkommende Determinante E [§ 195, (12)] wird hier (da τ ein echter Bruch ist):

$$E = -\log \tau.$$

Man erhält also aus § 195, (15), (18):

$$h_1 = 1, \quad k = 1, \quad h = 1.$$

Der Körper Ω_8 ist also ein einclassiger, d. h. ein solcher, in dem die Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfactoren nach denselben Gesetzen, wie im Körper der rationalen Zahlen, möglich ist.

Es hat sich dabei zugleich ergeben, dass alle Einheiten im Körper H_8 in der Form $\pm \tau^a$ darstellbar sind. Die conjugirten Werthe der Einheit τ sind aber

$$\tau_1 = \tan \frac{\pi}{8}, \quad \tau_3 = -\tan \frac{3\pi}{8} = -\tau_1^{-1},$$

und haben also verschiedene Zeichen. Wir schliessen daraus für diesen Fall auf den Satz:

Eine Einheit in H_8 , die mit ihren Conjugirten von einerlei Zeichen ist, ist, vom Zeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit.

§ 197. Recurrente Berechnung der Classenzahl im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist.

[source p. 719]

Zur allgemeinen Bestimmung der Classenzahl im Körper Ω_m unter der Voraussetzung, dass m irgend eine Potenz von 2 und grösser als 8 ist, wenden wir ein recurrirendes Verfahren an. Es sei also

$$m = 2^\kappa, \quad \mu = 2^{\kappa-1}, \quad \nu = 2^{\kappa-2}, \quad \nu' = 2^{\kappa-3}. \quad (1)$$

Neben dem Körper Ω_m betrachten wir den Körper Ω_μ , der ein Theiler von Ω_m ist, und den wir hier auch mit Ω'_m bezeichnen wollen. Es sei h' die Classenzahl im Körper Ω'_m , d. h. die Zahl, die sich aus h ergibt, wenn κ in $\kappa - 1$ verwandelt wird, und wir setzen

$$h = h' H. \quad (2)$$

Setzen wir h' als schon bekannt voraus, so kommt es nur noch auf die Berechnung von H an, was, wie sich zeigen wird, eine ganze Zahl ist. Indem wir h und h' wie im § 195 zerlegen, setzen wir

$$h = k h_1, \quad h' = k' h'_1, \quad H = AB, \quad (3)$$

$$k = k' A, \quad h_1 = h'_1 B, \quad (4)$$

worin k' aus k und h'_1 aus h_1 durch die Vertauschung von κ mit $\kappa - 1$ hervorgeht. Wir wollen überhaupt jetzt durch Accente an den Buchstaben andeuten, dass $\kappa - 1$ statt κ gesetzt sein soll.

Nach § 176, (7) ist dann

$$\Delta_1 = 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1}, \quad \Delta'_1 = 2^{(\kappa-2)2^{\kappa-3}-1},$$

und folglich

$$\Delta_1 = 2^{\kappa 2^{\kappa-3}} \Delta'_1. \quad (5)$$

Hat E die Bedeutung § 195, (12), und geht E' aus E hervor, wenn κ durch $\kappa - 1$ ersetzt wird, so setzen wir noch

$$E = E' D, \quad (6)$$

[source p. 720]

wodurch D als eine von Null verschiedene positive Zahl definirt ist. Was die Summen

$$X = \sum \frac{\chi(n)}{n}$$

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass $\chi(n)$ [nach § 193, (8)] definirt ist durch

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta} \pmod{m}, \quad \chi(n) = (\pm 1)^{\alpha} \Theta^{\beta}, \quad (7)$$

worin Θ eine ν te Einheitswurzel bedeutet.

Unter den ν ten Einheitswurzeln sind aber auch die ν' ten Einheitswurzeln enthalten, und unter den Charakteren χ auch die Charaktere für den Körper Ω'_m . Wir unterscheiden demnach primitive und imprimitive Charaktere des Körpers Ω_m , indem wir die dem Körper Ω_m eigenthümlichen Charaktere χ , d. h. die, in denen Θ eine primitive ν te Einheitswurzel ist, als primitiv bezeichnen.

Unter den Summen X kommen auch alle zu dem Körper Ω'_m gehörigen Summen vor:

$$X' = \sum \frac{\chi'(n)}{n}.$$

Wenn man nun in (4) für k, k' und h_1, h'_1 die im § 195, (16), (17) gebildeten Ausdrücke einsetzt, und dann die Summen X' weghebt, so ergibt sich:

$$\begin{aligned}\pi^{\nu'} A &= 2 \cdot 2^{2^{\kappa-4}(\kappa-2)} \prod X_2, \\ DB &= 2^{2^{\kappa-4}(\kappa-2)} \prod X_1,\end{aligned}\tag{8}$$

worin sich jetzt aber die Producte $\prod$ nur noch auf die mit den primitiven Charakteren χ_1, χ_2 gebildeten Summen X_1, X_2 erstrecken.

In den im § 194, (12) gegebenen Ausdrücken für die X :

$$\begin{aligned}X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s)\end{aligned}\tag{9}$$

treten nun, unter der Voraussetzung, dass m eine Potenz von 2 und dass χ_1, χ_2 primitive Charaktere sind, bedeutende Vereinfachungen ein.

[source p. 721]

Die Zahl $1 + \mu$ hat die Indices $\alpha = 0$, $\beta = \nu'$, und folglich ist nach (7)

$$\chi(1 + \mu) = \Theta^{\nu'} = -1,$$

wenn χ ein primitiver Charakter ist. Ferner ist für ein ungerades n :

$$n(1 + \mu) \equiv n + \mu \pmod{m},$$

und folglich

$$\chi(n + \mu) = -\chi(n).$$

Wenn wir nun die Function $f(r^s)$ betrachten:

$$f(r^s) = \sum_n \chi(n) r^{sn},\tag{10}$$

worin n die ungeraden Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m durchläuft, so erhalten wir, da wir in (10) unter dem Summenzeichen n durch $n + \mu$ ersetzen dürfen:

$$f(r^s) = -r^{\mu s} \sum \chi(n) r^{sn},$$

und da $r^\mu = -1$ ist:

$$f(r^s) = -(-1)^s f(r^s).$$

Es ist also

$$f(r^s) = 0, \quad \text{wenn } s \text{ gerade ist,}\tag{11}$$

und demnach können wir in den Formeln (9) den Summationsbuchstaben s auf die ungeraden Zahlen beschränken, die kleiner als m sind.

Es ist aber nach (10):

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} \sum_n \chi(ns) r^{sn},$$

und wenn man sn durch n ersetzt, was bei ungeradem s gestattet ist:

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} f(r), \quad \text{wenn } s \text{ ungerade ist.} \quad (12)$$

Die Function $f(r)$ hat, wenn α, β die Indices von n sind, den Ausdruck

$$f(r) = \sum (\pm 1)^\alpha \Theta^\beta r^n, \quad (13)$$

und ist also mit der im § 17 dieses Bandes betrachteten Kreistheilungsresolvente

$$(\pm 1, \Theta, r)$$

gleichbedeutend, für die im § 17, (17) die Relation aufgestellt war:

$$(\pm 1, \Theta, r)(\pm 1, \Theta^{-1}, r) = \pm m. \quad (14)$$

Hier gelten durchweg die oberen Zeichen für die Summen X_1 , die unteren für die Summen X_2 [§ 195, (7)].

Wir theilen jetzt die Reihe der in (9) vorkommenden Zahlen s in vier Theile. Es soll t ein Zeichen sein, welches die

[source p. 722]

Reihe der positiven ungeraden Zahlen von 1 bis $\nu - 1$ durchläuft; dann durchläuft das ungerade s die vier Zahlenreihen:

$$t, \quad t + \mu, \quad m - t, \quad m - t - \mu,$$

und es ist:

$$\begin{aligned} \chi(t + \mu) &= -\chi(t), \\ \chi_1(m - t) &= \chi_1(t), \quad \chi_1(m - \mu - t) = -\chi_1(t), \\ \chi_2(m - t) &= -\chi_2(t), \quad \chi_2(m - \mu - t) = \chi_2(t). \end{aligned}$$

Nach (12) ergibt sich hieraus:

$$\begin{aligned} f(r^{t+\mu}) &= -f(r^t), \\ f_1(r^{m-t}) &= f_1(r^t), \quad f_1(r^{m-\mu-t}) = -f_1(r^t), \\ f_2(r^{m-t}) &= -f_2(r^t), \quad f_2(r^{m-\mu-t}) = f_2(r^t). \end{aligned}$$

Theilt man demnach die Summen (9) in je vier Theile und benutzt noch die trigonometrische Gleichung

$$\sin \frac{(t + \mu)\pi}{m} = \cos \frac{t\pi}{m},$$

so ergibt sich

$$X_1 = -\frac{1}{m} \sum_t f_1(r^t) \log \left(\tan \frac{t\pi}{m} \right)^2, \quad X_2 = \frac{i\pi}{m} \sum_t f_2(r^t).$$

In dieser Summe ist

$$\frac{t\pi}{m} < \frac{\pi}{4}, \quad \tan \frac{t\pi}{m} > 0,$$

und folglich erhalten wir mit Rücksicht auf (12), (13), wenn wir Θ^{-1} für Θ setzen, wodurch $\chi(t)^{-1}$ in $\chi(t)$ übergeht:

$$X_1 = -\frac{2}{m} (+1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_1(t) \log \tan \frac{t\pi}{m}, \quad (15)$$

$$X_2 = \frac{i\pi}{m} (-1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_2(t). \quad (16)$$

§ 198. Der Classenzahlfactor A .

Um nun zunächst A zu berechnen, haben wir den Ausdruck (16) für X_2 in die erste Formel (8) des vorigen Paragraphen einzusetzen. Diese Formel können wir auch so darstellen:

$$\pi^{\nu'} A = 2m^{1/4} 2^{-\nu'} \prod X_2. \quad (1)$$

[source p. 723]

Bezeichnen wir mit α, β die Indices von t , so ist $\chi_2(t) = (-1)^{\alpha\Theta\beta}$;

$$\sum_t \chi_2(t) = \sum (-1)^{\alpha\Theta\beta} = \varphi(\Theta) \quad (2)$$

ist eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν , und es wird:

$$X_2 = \frac{i\pi}{m}(-1, \Theta^{-1}, r)\varphi(\Theta).$$

Nun hat man für Θ alle Wurzeln der Gleichung

$$\Theta^{\nu'} + 1 = 0 \quad (3)$$

zu setzen, und erhält für A , mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$A = 2^{1-\nu'} \prod_{\Theta} \varphi(\Theta). \quad (4)$$

Die Summe, durch die in (2) die Zahl $\varphi(\Theta)$ definiert ist, enthält ν' Glieder von der Form $(-1)^{\alpha\Theta\beta}$, worin α, β so zu bestimmen sind, dass

$$(-1)^{\alpha\beta} \equiv t \pmod{m} \quad (5)$$

und t zwischen 0 und ν liegt. Nun ist zunächst ersichtlich, dass unter den Exponenten β nicht zwei nach dem Modul ν' congruente vorkommen können. Denn ist $\beta \equiv \beta' \pmod{\nu'}$, so ist $5^\beta \equiv 5^{\beta'} \pmod{\mu}$, und aus

$$(-1)^{\alpha\beta} \equiv t, \quad (-1)^{\alpha'\beta'} \equiv t' \pmod{m}$$

folgt:

$$(-1)^{\alpha}t - (-1)^{\alpha'}t' \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Da aber t und t' absolut kleiner als $\nu = \frac{1}{2}\mu$ sind, so ist dies nur möglich, wenn $t = t'$, $\alpha = \alpha'$ ist. Demnach durchläuft β in (2) ein volles Restsystem nach dem Modul ν' .

Da aber β nach dem Modul ν zu nehmen ist, so werden die nach (5) bestimmten β theils kleiner, theils grösser als ν' ausfallen, und wenn wir also β_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, \nu' - 1$ durchlaufen lassen, so erhalten wir in (2) zweierlei Arten von Gliedern:

$$\begin{aligned} 1. \quad & (-1)^{\alpha}\Theta^{\beta} = (-1)^{\alpha}\Theta^{\beta_1}, \quad \beta = \beta_1 < \nu', \\ 2. \quad & (-1)^{\alpha}\Theta^{\beta} = -(-1)^{\alpha}\Theta^{\beta_1}, \quad \beta = \beta_1 + \nu' \geq \nu'. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun ist nach (5) der absolut kleinste Rest von $(-1)^{\alpha\beta}$ nach dem Modul m positiv, und wenn wir daher eine Zahl $c_\beta = \pm 1$ so bestimmen, dass der absolut kleinste Rest von $c_\beta 5^\beta$ positiv wird, so ist in dem Falle (6), 1,

$$c_{\beta_1} = (-1)^{\alpha}.$$

[source p. 724]

Ferner ist $5^{\nu'} \equiv 1 \pmod{\mu}$, und da $5^{\nu'}$ nicht auch nach dem Modul m mit 1 congruent ist, so folgt:

$$5^{\nu'} \equiv 1 + \mu \pmod{m}. \quad (7)$$

Demnach ist im Falle (6), 2,

$$(-1)^{\alpha} 5^{\beta} = (-1)^{\alpha} 5^{\beta_1} 5^{\nu'} \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta_1} + \mu \pmod{m},$$

und folglich ist hier der absolut kleinste Rest von $(-1)^{\alpha} 5^{\beta_1}$ nach dem Modul m negativ. Es ist also im Falle (6), 2,

$$c_{\beta_1} = -(-1)^{\alpha}$$

zu setzen.

Daraus ergibt sich nach (2) (wenn wir wieder β für β_1 schreiben):

$$\varphi(\Theta) = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} c_{\beta} \Theta^{\beta} = c_0 + c_1 \Theta + c_2 \Theta^2 + \cdots + c_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \quad (8)$$

und hierin ist

$$c_{\beta} = +1 \quad \text{oder} \quad = -1, \quad (9)$$

je nachdem der absolut kleinste Rest von 5^{β} positiv oder negativ ist. Hiernach ist also $\varphi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_{ν} .

Es kommt noch darauf an, das Verhalten dieser Zahl zu der Zahl 2, oder vielmehr zu dem in Ω_{ν} enthaltenen Primfactor $(1 - \Theta)$ von 2 zu ermitteln. Bilden wir zu diesem Zwecke

$$(1 - \Theta)\varphi(\Theta) = 2\psi(\Theta), \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\psi(\Theta) = \frac{c_0 + c_{\nu'-1}}{2} + \frac{c_1 - c_0}{2} \Theta + \frac{c_2 - c_1}{2} \Theta^2 + \cdots + \frac{c_{\nu'-1} - c_{\nu'-2}}{2} \Theta^{\nu'-1}. \quad (11)$$

Die Coefficienten in diesem Ausdrucke sind alle $= 0$ oder $= 1$, und daher ist auch $\psi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_{ν} . Für diese Zahl ergibt sich aber, wenn man $\Theta \equiv 1$ setzt:

$$\psi(\Theta) \equiv c_{\nu'-1} \equiv \pm 1 \pmod{(1 - \Theta)}, \quad (12)$$

und folglich ist $\psi(\Theta)$ relativ prim zu 2.

Das in (4) vorkommende Product ist nichts Anderes, als die in Bezug auf den Körper Ω_{ν} genommene Norm der Zahl $\varphi(\Theta)$, und wenn wir diese Norm mit N bezeichnen, so ist nach § 169

$$N(1 - \Theta) = 2,$$

[source p. 725]

und folglich nach (10)

$$N\varphi(\Theta) = 2^{\nu'-1} N\psi(\Theta).$$

Daraus ergibt sich

$$A = N\psi(\Theta), \quad (13)$$

und hieraus folgt mit Rücksicht auf (12), dass A eine ungerade ganze Zahl ist.

Bezeichnen wir die zu $m = 2^{\nu}$ gehörige Zahl A mit A_{ν} , so ergibt sich aus § 197, (4) durch vollständige Induction der Ausdruck für den ersten Factor der Classenzahl:

$$k = A_4 A_5 \cdots A_{\nu}, \quad (14)$$

und daraus der Satz:

1. Der erste Factor der Classenzahl ist eine ungerade ganze Zahl.

Die Zahl $A_\varkappa$ ist nach der Formel (10) für die ersten Werthe von $\varkappa$ nicht schwer zu berechnen.

Für $m = 16$ findet man $\nu' = 2$, $\beta = 0, 1$, $c_0 = c_1 = 1$, folglich

$$\psi(\Theta) = 1, \quad A_4 = 1.$$

Für $m = 32$, $\nu' = 4$, $\beta = 0, 1, 2, 3$,

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -1,$$

$$\psi(\Theta) = -\Theta^2,$$

also auch $A_5 = 1$.

Für $m = 64$, $\nu' = 8$, $\beta = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sind die absolut kleinsten Reste von 5^β

$$1, 5, 25, -3, -15, -11, 9, -19;$$

also sind die c_β :

$$+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1$$

und

$$\psi(\Theta) = -\Theta^3 + \Theta^6 - \Theta^7, \quad \psi(\Theta)\psi(-\Theta) = \Theta^6(\Theta^6 - 2i),$$

woraus sich leicht ergibt:

$$A_6 = 17.$$

Eine etwas längere Rechnung ergibt noch

$$A_7 = 21121.$$

§ 199. Der Classenzahlfactor B .

[source p. 726]

Auf ganz andere Weise muss der Classenzahlfactor B berechnet werden. Hier ist, wenn Θ wieder eine Primitivwurzel der Gleichung § 198, (3) ist ($\Theta^{\nu'} + 1 = 0$), und

$$t \equiv (-1)^{\alpha 5^\beta} \pmod{m}, \tag{1}$$

$$\chi_1(t) = \Theta^\beta \tag{2}$$

zu setzen, und die Formel § 197, (15) ergibt:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_t \Theta^\beta \log \tan \frac{t\pi}{m}. \tag{3}$$

Nun ist für jedes ungerade t , wenn [mit Rücksicht auf (1)]

$$r = e^{2\pi i/m}, \quad r^\nu = i, \quad r^{t\nu} = (-1)^\alpha i$$

gesetzt wird,

$$\tan \frac{t\pi}{m} = (-1)^\alpha r^t \frac{1 - r^t}{1 + r^t}, \tag{4}$$

und dies ist, wie wir schon im § 178 gesehen haben, eine Einheit des reellen Körpers H_m . Man erhält die conjugirten Werthe dieser Einheit in Bezug auf diesen Körper, wenn man

$t \equiv 5^\beta \pmod{m}$ setzt, und β ein volles Restsystem nach dem Modul μ durchlaufen lässt. Wir setzen demnach:

$$\tau_\beta = \tan \frac{5^\beta \pi}{m}. \quad (5)$$

Nach § 198, (7) ist $5^{\beta+\nu'} \equiv 5^\beta + \mu \pmod{m}$, und daraus ergibt sich nach einer bekannten trigonometrischen Formel:

$$\tau_{\beta+\nu'} = -\frac{1}{\tau_\beta}. \quad (6)$$

Setzen wir also nun

$$\lambda_\beta = \frac{1}{2} \log \tau_\beta^2, \quad (7)$$

so ist nach (6)

$$\lambda_{\beta+\nu'} = -\lambda_\beta, \quad (8)$$

und demnach

$$\Theta^{\beta+\nu'} \lambda_{\beta+\nu'} = \Theta^\beta \lambda_\beta; \quad (9)$$

unter den in der Summe (3) vorkommenden Werthen von β sind, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, nicht zwei nach dem Modul ν' congruent, und wenn wir daher mittelst

[source p. 727]

der Formel (9) alle Werthe von β auf das Intervall von 0 bis $\nu' - 1$ reduciren, so bekommen wir alle Zahlen dieses Intervalles.

Demnach lässt sich die Formel (3) so darstellen:

$$X_1 = -\frac{2}{m} (1, \Theta^{-1}, r) \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^\beta \lambda_\beta. \quad (10)$$

Dies haben wir in dem im § 197, (8) angegebenen Ausdrücke

$$DB = 2^{2^{\kappa-4}(\kappa-2)} \prod X_1 = m^{\nu'} 2^{-\nu'} \prod X_1$$

einzusetzen, und dann ergibt sich, wenn wir

$$U_\Theta = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^\beta \lambda_\beta \quad (11)$$

setzen, mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$DB = \prod_{\Theta} U_\Theta. \quad (12)$$

Dies Product lässt sich nun auf folgende Weise durch eine Determinante darstellen, die nur die conjugirten Logarithmen der Einheiten τ enthält.

Lassen wir den Index Θ bei U weg, so können wir das Gleichungssystem ansetzen:

$$\begin{aligned} U &= \lambda_0 + \lambda_1 \Theta + \lambda_2 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \\ \Theta U &= -\lambda_{\nu'-1} + \lambda_0 \Theta + \lambda_1 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-2} \Theta^{\nu'-1}, \\ &\quad \dots \\ \Theta^{\nu'-1} U &= -\lambda_1 - \lambda_2 \Theta - \lambda_3 \Theta^2 + \cdots + \lambda_0 \Theta^{\nu'-1}, \end{aligned}$$

woraus durch Elimination der Potenzen von Θ folgt:

$$\begin{vmatrix} \lambda_0 - U & \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} \\ -\lambda_{\nu'-1} & \lambda_0 - U & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\lambda_1 & -\lambda_2 & -\lambda_3 & \cdots & \lambda_0 - U \end{vmatrix} = 0. \quad (13)$$

Dies ist für U eine Gleichung ν' ten Grades, deren Wurzeln die Grössen U_Θ sind. Ordnet man nach Potenzen von U , so erhält, da ν' gerade ist, die höchste Potenz $U^{\nu'}$ von U den Coefficienten 1, und man findet also das in (12) vorkommende Product der Wurzeln, wenn man $U = 0$ setzt, aus der Determinante (13).

Die so gewonnene Determinante wollen wir etwas anders anordnen, indem wir die erste Zeile an ihrer Stelle lassen, die

[source p. 728]

übrigen aber in umgekehrter Ordnung und mit veränderten Vorzeichen schreiben. Dabei sind $\frac{1}{2}\nu'$ Vorzeichenänderungen nöthig, und wir erhalten daher für das Product (12) die durch folgende Gleichung definirte Determinante, deren absoluten Werth wir mit T bezeichnen:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\nu'} \begin{vmatrix} \lambda_0 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} & \lambda_{\nu'-1} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & -\lambda_0 & -\lambda_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 & \cdots & -\lambda_{\nu'-3} & -\lambda_{\nu'-2} \end{vmatrix} = \pm T, \quad (14)$$

worin rechts von der von links unten nach rechts oben laufenden Diagonalreihe die negativen Zeichen stehen.

Die Determinante T ist hier so geordnet, dass jede Zeile aus der vorangehenden durch die Substitution (r, r^{5^β}) entsteht. Jede Colonne enthält also ein System conjugirter Logarithmen.

Nach (12) ist jetzt

$$B = \frac{T}{D}. \quad (15)$$

Um über die Natur dieses Resultates Klarheit zu bekommen, ist es nöthig, die Zahl D etwas genauer zu betrachten, die durch § 195, (12), § 197, (6) definirt war; und dies erfordert ein Eingehen auf die Theorie der Einheiten des Körpers H_m .